Arduino-Kit

Arduino Starter Kit Numbered Checklist

🔌 Core Boards & Interfaces

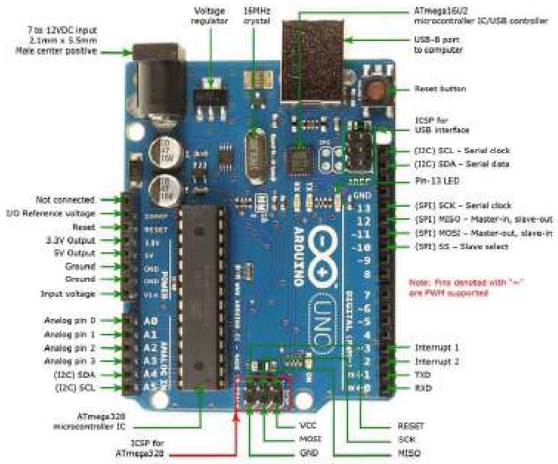
ບອດ Arduino Uno

Arduino Uno ແມ່ນບອດພັດທະນາໄມໂຄຣຄອນໂທຣເລີທີ່ໃຊ້ກັນຢ່າງແພ່ຫຼາຍ ເຊິ່ງອີງໃສ່ຊິບ ATmega328P ທີ່ເຮັດວຽກດ້ວຍຄວາມໄວ 16 MHz. ມັນປະກອບດ້ວຍ 14 ພິນ I/O ດິຈິຕອລ, 6 ອິນພຸດອະນາລັອກ, ແລະສາມາດຮັບແຮງດັນລະຫວ່າງ 7–12V ຜ່ານອະແດັບເຕີພາຍນອກ ຫຼື 5V ຜ່ານການເຊື່ອມຕໍ່ USB. ບອດນີ້ຮອງຮັບໂປຣໂຕຄອນການສື່ສານຫຼາຍແບບ ລວມທັງ UART, SPI, ແລະ I2C ເຊິ່ງຊ່ວຍໃຫ້ການເຊື່ອມໂຍງກັບເຊັນເຊີ, ຈໍສະແດງຜົນ ແລະຕົວຂັບເຄື່ອນໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ. ມັນຍັງມີຕົວຄວບຄຸມແຮງດັນໄຟຟ້າ ແລະຕົວແປງສັນຍານ USB-to-serial ໃນຕົວ, ເຮັດໃຫ້ມັນເໝາະສົມສໍາລັບທັງຜູ້ເລີ່ມຕົ້ນ ແລະຜູ້ຊ່ຽວຊານ. Arduino IDE ຊ່ວຍໃຫ້ການຂຽນໂປຣແກຣມງ່າຍດ້ວຍໄວຍາກອນ C/C++ ແລະລະບົບຫ້ອງສະໝຸດທີ່ກວ້າງຂວາງ.

EX:

- ໃນລະບົບເຮືອນແກ້ວອັດສະລິຍະ, Uno ເກັບກໍາຂໍ້ມູນຈາກເຊັນເຊີ DHT11 ແລະ LDR ເພື່ອຄວບຄຸມພັດລົມ, ໄຟ ແລະການຊົນລະປະທານໂດຍອັດຕະໂນມັດ.
- ໃນລະບົບຄວາມປອດໄພ, ມັນເຊື່ອມໂຍງໂມດູນ RFID ແລະ ຣີເລເພື່ອຄວບຄຸມການເຂົ້າປະຕູ ແລະບັນທຶກການເຂົ້າອອກ.
- ໃນຫຸ່ນຍົນ, ມັນເປັນສະໝອງຂອງຫຸ່ນຍົນຕາມເສັ້ນທາງທີ່ໃຊ້ເຊັນເຊີອິນຟຣາເຣດເພື່ອກວດຫາເສັ້ນທາງ.

ຮູບພາບປະກອບ



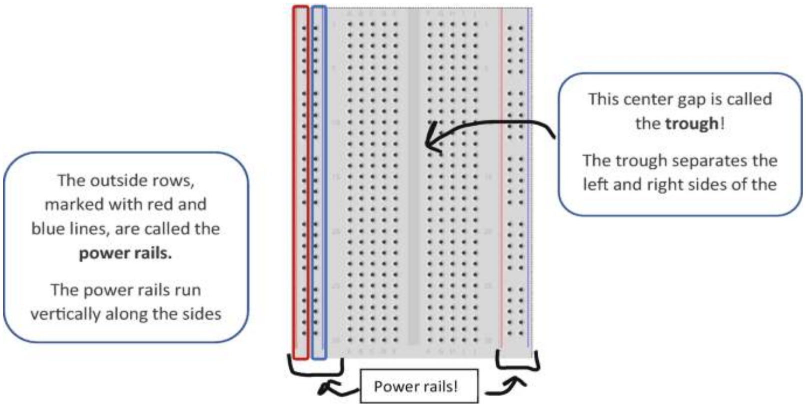
ແຜ່ນທົດລອງວົງຈອນ (Breadboards)

ແຜ່ນທົດລອງວົງຈອນແມ່ນແຜ່ນສຳລັບປະກອບວົງຈອນທີ່ບໍ່ຕ້ອງເຊື່ອມ ເຊິ່ງຊ່ວຍໃຫ້ສາມາດປະກອບ ແລະ ທົດສອບວົງຈອນໄດ້ຢ່າງໄວວາ. ແຖບໂລຫະພາຍໃນຈະສ້າງເປັນແຖວ ແລະ ຖັນທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັນ, ເຮັດໃຫ້ສາມາດສອດເຂົ້າ ຫຼື ຖອດອົງປະກອບອອກໄດ້ງ່າຍດາຍ. ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວຈະມີສອງແຖບສາຍໄຟສຳລັບ +5V ແລະ GND, ພ້ອມທັງຕາຕະລາງກາງສຳລັບວາງອົງປະກອບຕ່າງໆ. ແຜ່ນທົດລອງວົງຈອນມີປະໂຫຍດຫຼາຍສຳລັບການທົດລອງແບບຊ້ຳໆ, ສາມາດຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ຄວາມຜິດພາດຈາກການເຊື່ອມແບບຖາວອນ.

EX:

- ໃນໂຄງການສະແດງອຸນຫະພູມ, ເຊັນເຊີ DHT11 ແລະ LCD ຖືກເຊື່ອມຕໍ່ກັບ Arduino ຜ່ານແຜ່ນທົດລອງວົງຈອນເພື່ອການທົດສອບທີ່ງ່າຍ.
- ໃນການສຶກສາດ້ານໄຟຟ້າ, ແຜ່ນທົດລອງວົງຈອນຊ່ວຍໃຫ້ນັກຮຽນເຫັນພາບການເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງຕົວຕ້ານທານ, LED ແລະປຸ່ມກົດກ່ອນເຖິງການເຊື່ອມຕໍ່ຂັ້ນສຸດທ້າຍ.
- ໃນວົງຈອນຂັບເຄື່ອນມໍເຕີແບບຕົ້ນແບບ,ແຜ່ນທົດລອງວົງຈອຊ່ວຍໃຫ້ທົດສອບຊິບ L293D ໂດຍບໍ່ຕ້ອງເຊື່ອມສາຍອົງປະກອບແບບຖາວອນ.

ຮູບພາບປະກອບ



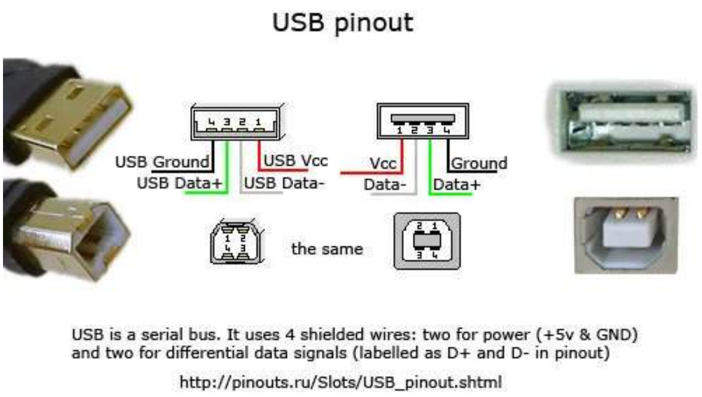
ສາຍ USB

ສາຍ USB Type-A ເປັນ Type-B ຖືກໃຊ້ເພື່ອໃຫ້ພະລັງງານ ແລະຂຽນໂປຣແກຣມໃຫ້ Arduino Uno ຈາກຄອມພິວເຕີ. ມັນສົ່ງກະແສໄຟ 5V DC ແລະຈັດການສື່ສານແບບ serial ລະຫວ່າງ Arduino ແລະ PC ຜ່ານຕົວແປງສັນຍານ ATmega16U2 ໃນຕົວ. ມັນຮອງຮັບການອັບໂຫຼດເຟີມແວ, ການເຊື່ອມຕໍ່ຜ່ານສາຍ ແລະການບັນທຶກຂໍ້ມູນແບບເວລາຈິງຜ່ານ Serial Monitor. ສາຍນີ້ຍັງຊ່ວຍໃຫ້ບອດສາມາດໃຊ້ເປັນອິນເຕີເຟດການເກັບກຳຂໍ້ມູນສຳລັບໂຄງການເຊັນເຊີຕ່າງໆ. ສາຍທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງຮັບປະກັນການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ໝັ້ນຄົງ ແລະຫຼຸດຜ່ອນການຕົກຂອງແຮງດັນ.

EX:

- ໃນລະບົບຕິດຕາມສະພາບອາກາດສົດ, ສາຍ USB ສົ່ງຂໍ້ມູນອຸນຫະພູມ ແລະຄວາມຊຸ່ມແບບເວລາຈິງໄປຫາແຜງຄວບຄຸມຄອມພິວເຕີ.
- ໃນການເຊື່ອມຕໍ່ກັບເຟີມແວ, ນັກພັດທະນາໃຊ້ສາຍເພື່ອອັບໂຫລດ sketches ແລະແກ້ໄຂບັນຫາຜ່ານ Arduino Serial Monitor.
- ໃນການຝຶກອົບຮົມໃນຫ້ອງຮຽນ, ສາຍ USB ເຊື່ອມຕໍ່ Arduino ຫຼາຍໂຕເຂົ້າກັບຄອມພິວເຕີສຳລັບການຝຶກຂຽນໂປຣແກຣມຂອງນັກຮຽນ.

ຮູບພາບປະກອບ



🧵 Wiring & Connectors

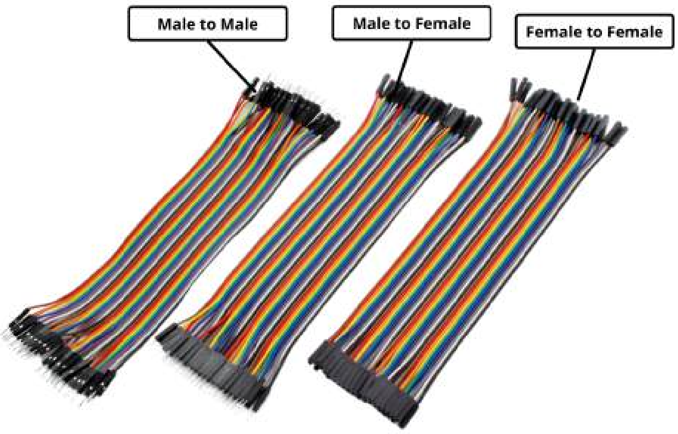
ສາຍຈັ໋ມເປີ (Male-to-Male, Male-to-Female, Female-to-Female)

ສາຍເຊື່ອມຕໍ່ແມ່ນສາຍນຳໄຟທີ່ມີສະນວນຫຸ້ມທີ່ຍືດຫຍຸ່ນ ໃຊ້ສຳລັບການເຊື່ອມຕໍ່ໄຟຟ້າຊົ່ວຄາວໃນວົງຈອນຕົ້ນແບບ. ມັນມີຫຼາຍປະເພດຂອງຫົວຕໍ່: ຫົວຜູ້ຕໍ່ຫົວຜູ້ (male-to-male) ສຳລັບເຊື່ອມຕໍ່ແຜ່ນທົດລອງເຂົ້າກັນ, ຫົວຜູ້ຕໍ່ຫົວແມ່ (male-to-female) ສຳລັບການເຊື່ອມຕໍ່ກັບໂມດູນ, ແລະ ຫົວແມ່ຕໍ່ຫົວແມ່ (female-to-female) ສຳລັບການເຊື່ອມຕໍ່ພິນຫົວ. ແກນທອງແດງ ຫຼື ທອງແດງເຄືອບຕະກົ່ວພາຍໃນຮັບປະກັນການນຳໄຟທີ່ໝັ້ນຄົງ ແລະ ຄວາມຕ້ານທານຕໍ່າ. ສາຍເຊື່ອມຕໍ່ຮອງຮັບການສົ່ງສັນຍານທັງດິຈິຕອນ ແລະ ອະນາລັອກ ແລະ ສາມາດນຳມາໃຊ້ຄືນໄດ້, ເຮັດໃຫ້ມັນເໝາະສົມສຳລັບການອອກແບບວົງຈອນແບບທົດລອງຊ້ຳໆ. ການໃຊ້ລະຫັດສີທີ່ຖືກຕ້ອງ (ເຊັ່ນ: ສີແດງສຳລັບ VCC, ສີດຳສຳລັບ GND) ຊ່ວຍຮັກສາຄວາມຊັດເຈນໃນລະບົບສາຍໄຟທີ່ສັບສົນ.

EX:

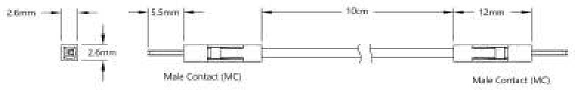
- ໃນໂຄງການວັດໄລຍະດ້ວຍອູນຕຣາໂຊນິກ, ສາຍຈັ໋ມເປີ male-to-female ເຊື່ອມຕໍ່ພິນຂອງເຊັນເຊີເຂົ້າກັບ I/O ດິຈິຕອນຂອງ Arduino.
- ໃນວົງຈອນຄວບຄຸມມໍເຕີ, ສາຍ female-to-female ເຊື່ອມຕໍ່ເອົາພຸດຂອງຕົວຂັບມໍເຕີເຂົ້າກັບພິນອິນພຸດຂອງມໍເຕີເຊີໂວ.
- ໃນຊຸດເຊັນເຊີ, ສາຍ male-to-male ຫຼາຍເສັ້ນຊ່ວຍຈັດການເຊື່ອມຕໍ່ເຟຣມເຊັນສຳລັບເຊັນເຊີອຸນຫະພູມ, ສຽງ ແລະ ແສງສະຫວ່າງ.

ຮູບພາບປະກອບ



Jumper wires (male-to-male)

ຮູບພາບປະກອບ

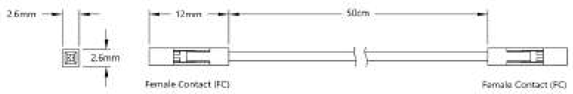


Jumper wires (male-to-female)

ຮູບພາບປະກອບ

Jumper wires (female-to-female)

ຮູບພາບປະກອບ



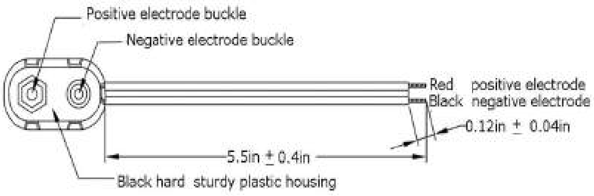
ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ແບັດເຕີຣີ 9V

ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ແບັດເຕີຣີ 9V ຊ່ວຍໃຫ້ມີແຫຼ່ງພະລັງງານແບບພົກພາສຳລັບ Arduino Uno ເມື່ອບໍ່ມີພະລັງງານ USB. ມັນປະກອບດ້ວຍຝາປິດແບບຕິດດ້ວຍສາຍສີແດງ (ບວກ) ແລະສີດຳ (ລົບ) ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບປ່ອງຕໍ່ DC barrel jack ຫຼືພິນ Vin ຂອງ Arduino. ຕົວຄວບຄຸມແຮງດັນໃນຕົວຈະຫຼຸດ 9V ລົງເປັນ 5V ແລະ 3.3V, ສະໜອງລະດັບພະລັງງານທີ່ປອດໄພສຳລັບເຊັນເຊີ ແລະໂມດູນສ່ວນໃຫຍ່. ມັນສຳຄັນຫຼາຍທີ່ຕ້ອງຮັກສາຂົ້ວທີ່ຖືກຕ້ອງເພື່ອປ້ອງກັນຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ອົງປະກອບ. ແບັດເຕີຣີ 9V ເໝາະສົມສຳລັບການໃຊ້ງານໄລຍະສັ້ນ ຫຼືແບບເຄື່ອນທີ່, ເຊັ່ນ: ການບັນທຶກຂໍ້ມູນກາງແຈ້ງ ຫຼືຕົ້ນແບບແບບພົກພາ.

EX:

- ໃນເຊັນເຊີສິ່ງແວດລ້ອມແບບພົກພາ, ແບັດເຕີຣີ 9V ໃຫ້ພະລັງງານແກ່ Arduino ແລະເຊັນເຊີເພື່ອເກັບກຳຂໍ້ມູນຄຸນນະພາບອາກາດໃນພື້ນທີ່ຫ່າງໄກສອກຫຼີກ.
- ສຳລັບຫຸ່ນຍົນຕາມເສັ້ນ, ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ແບັດເຕີຣີສະໜອງພະລັງງານແບບເຄື່ອນທີ່, ເຮັດໃຫ້ລະບົບສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ໂດຍບໍ່ຕ້ອງອີງໃສ່ຄອມພິວເຕີ.
- ໃນຊຸດຕອບໂຕ້ໄພພິບັດ, ພະລັງງານ 9V ຮັກສາໂມດູນການສື່ສານໃຫ້ເຮັດວຽກເມື່ອແຫຼ່ງພະລັງງານອື່ນໆລົ້ມເຫຼວ.

ຮູບພາບປະກອບ



💡 Basic Components

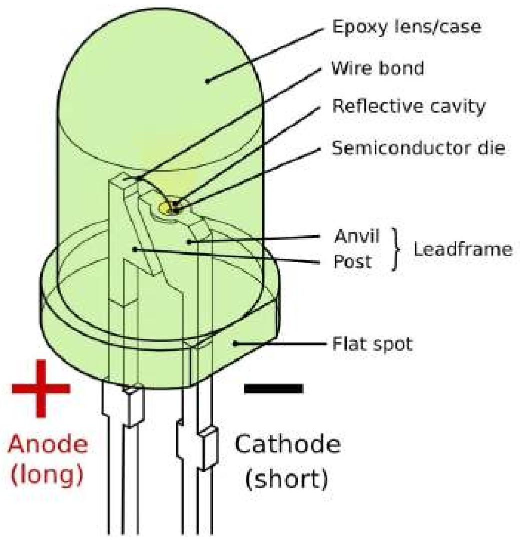
ໄຟ LED (ສີແດງ, ເຫຼືອງ, ຟ້າ, RGB)

LED (Light Emitting Diodes) ແມ່ນອຸປະກອນເຊມິຄອນດັກເຕີທີ່ປ່ອຍແສງສະຫວ່າງເມື່ອກະແສໄຟຟ້າໄຫຼຜ່ານຈາກແອນໂນດໄປຫາແຄໂທດ. ມັນໃຊ້ພະລັງງານຕ່ຳ, ມີອາຍຸການໃຊ້ງານຍາວນານ, ແລະ ມີລະຫັດສີຕາມວັດສະດຸທີ່ໃຊ້. LED ແຕ່ລະອັນຕ້ອງການຕົວຕ້ານທານຈຳກັດກະແສ (ປົກກະຕິ 220Ω) ເພື່ອປ້ອງກັນການເສຍຫາຍ. RGB LED ລວມສາມສີ (ແດງ, ຂຽວ, ຟ້າ) ໃນຫຸ້ມຫໍ່ດຽວ ແລະ ສາມາດສ້າງສີຕ່າງໆໄດ້ໂດຍໃຊ້ການຄວບຄຸມ PWM. LED ຖືກນຳໃຊ້ໃນເກືອບທຸກໂປຣແກຣມເອເລັກໂທຣນິກສຳລັບຕົວບອກສະຖານະ ແລະ ຈໍສະແດງຜົນ.

EX:

- ໃນລະບົບສະຖານະ, LED ສີຕ່າງໆຊີ້ບອກສະຖານະເຊັ່ນເຊີ — ສີແດງສຳລັບອັນຕະລາຍ, ສີຂຽວສຳລັບປົກກະຕິ, ສີຟ້າສຳລັບພ້ອມໃຊ້ງານ
- ໃນ dashboard IoT, RGB LED ສະແດງພາບຄວາມແຮງຂອງການເຊື່ອມຕໍ່ ຫຼື ກິດຈະກຳ Wi-Fi
- ໃນໂຄມໄຟທີ່ຕອບສະໜອງກັບສຽງ, LED ກະພິບຫຼືປ່ຽນສີຕາມລະດັບສຽງຈາກໄມໂຄຣໂຟນ

ຮູບພາບປະກອບ



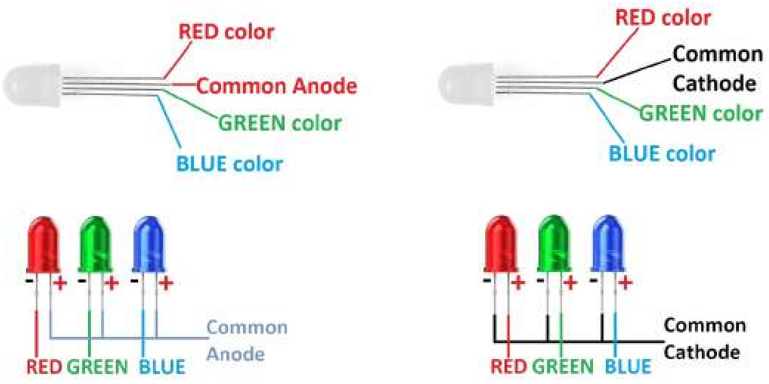
ໂມດູນ RGB

ໂມດູນ RGB ລວມເອົາ LED ສາມໂຕ (ແດງ, ຂຽວ, ຟ້າ) ເຂົ້າໃນຫຸ້ມຫໍ່ດຽວທີ່ຄວບຄຸມໄດ້ງ່າຍ. ມັນຮອງຮັບການຕັ້ງຄ່າແບບ common anode ຫຼື cathode ແລະສາມາດສ້າງສີໄດ້ເຖິງ 16 ລ້ານສີໂດຍໃຊ້ PWM (Pulse Width Modulation). ໂມດູນມັກມີຕົວຕ້ານທານ ແລະ pin ເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ງ່າຍຕິດຢູ່ໃນຕົວ. ມັນຖືກນຳໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງສຳລັບຕົວບອກສະຖານະແບບເບິ່ງເຫັນ, ລະບົບແສງສະຫວ່າງ, ແລະໂຄງການສິລະປະ. Arduino ສາມາດຄວບຄຸມແຕ່ລະຊ່ອງສີຜ່ານທາງ analog output pins ເພື່ອປັບຄວາມສະຫວ່າງ ແລະ ໂທນສີ.

EX:

- ໃຊ້ໃນລະບົບແສງສະຫວ່າງແວດລ້ອມທີ່ປັບສີຂອງຫ້ອງຕາມອຸນຫະພູມ ຫຼື ສຽງ
- ໃນການຕົບແຕ່ງເຮືອນອັດສະລິຍະ, ໂມດູນ RGB ໃຫ້ແສງສະຫວ່າງທີ່ມີລະຫັດສີທີ່ຄວບຄຸມຜ່ານແອັບສະມາດໂຟນ
- ໃນລະບົບແຈ້ງເຕືອນ, ສີຕ່າງໆສະແດງການແຈ້ງເຕືອນອີເມວ ຫຼື ຂໍ້ຄວາມ

ຮູບພາບປະກອບ



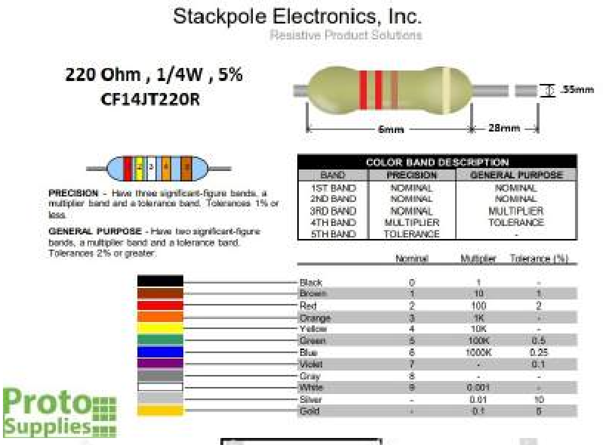
ຕົວຕ້ານທານ (220Ω, 1kΩ, 10kΩ)

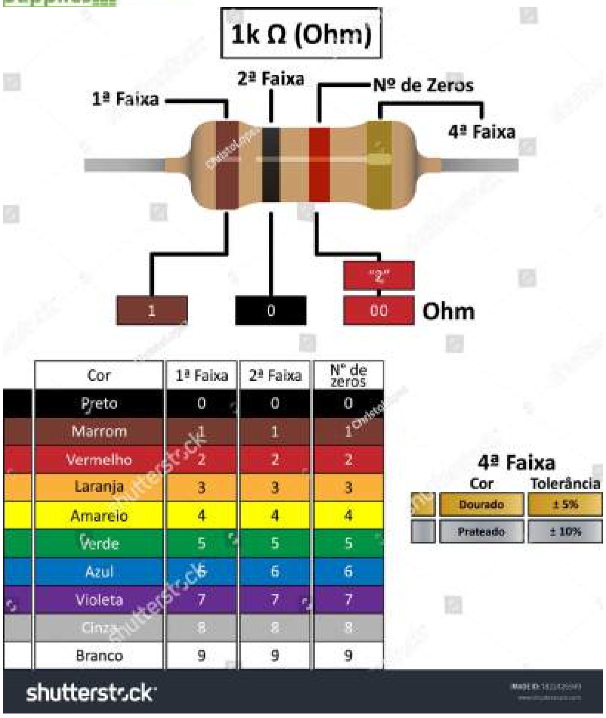
ຕົວຕ້ານທານແມ່ນອຸປະກອນແບບ passive ທີ່ຄວບຄຸມການໄຫຼຂອງກະແສຕາມກົດໝາຍໂອມ (V = IR). ຕົວຕ້ານທານ 220Ω ປົກກະຕິໃຊ້ເພື່ອປົກປ້ອງ LED, ໃນຂະນະທີ່ຄ່າ 1kΩ ແລະ 10kΩ ຖືກໃຊ້ສຳລັບ voltage dividers ແລະ ວົງຈອນ pull-up/down. ຕົວຕ້ານທານຊ່ວຍຈັດການກະແສ, ປ້ອງກັນການໂຫຼດເກີນ, ແລະຮັບປະກັນການອ່ານເຊັນເຊີທີ່ສະຖຽນ. ພວກມັນຍັງຫຼຸດສຽງລົບກວນໃນວົງຈອນແອນາລັອກ ແລະ ມີຄວາມສຳຄັນໃນການນຳໃຊ້ການກຳນົດເວລາທີ່ແມ່ນອນ. ຄ່າຂອງຕົວຕ້ານທານແຕ່ລະຕົວຖືກກຳນົດໂດຍໃຊ້ແຖບສີຕາມລະຫັດສີຂອງຕົວຕ້ານທານ.

EX:

- ໃນວົງຈອນປຸ່ມກົດ, ຕົວຕ້ານທານ 10kΩ ເຮັດໜ້າທີ່ເປັນ pull-down ເພື່ອປ້ອງກັນ input ທີ່ລອຍ
- ໃນການຕັ້ງຄ່າ photoresistor (LDR), ຕົວຕ້ານທານ 10kΩ ສ້າງ voltage dividers ເພື່ອວັດຄວາມສະຫວ່າງ
- ໃນ input ຂອງ motor driver, ຕົວຕ້ານທານຮັບປະກັນວ່າສັນຍານຄວບຄຸມຢູ່ພາຍໃນຂອບເຂດກະແສທີ່ປອດໄພ

ຮູບພາບປະກອບ





ປຸ່ມກົດ (4 ອັນພ້ອມຝາ)

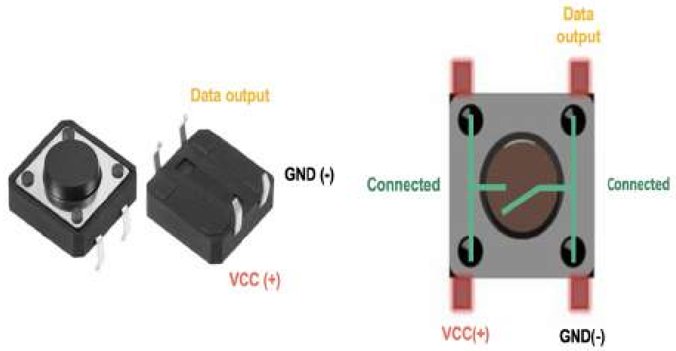
ປຸ່ມກົດແມ່ນສະວິດຊົ່ວຄາວທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ປ້ອນຂໍ້ມູນໂດຍການເຊື່ອມຕໍ່ຫຼືຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ວົງຈອນ. ເມື່ອກົດ, ມັນສ້າງເສັ້ນທາງໄຟຟ້າ, ສົ່ງສັນຍານດິຈິຕອລ HIGH ຫຼື LOW ໄປຫາ Arduino. ມັນປົກກະຕິຖືກໃຊ້ກັບຕົວຕ້ານທານ 10kΩ

pull-down ເພື່ອຫຼີກລ່ຽງສັນຍານລອຍ. ປຸ່ມກົດສາມາດກະຕຸ້ນການກະທຳເຊັ່ນ: ການຣີເຊັດ, ການປ່ຽນໂໝດ, ຫຼືການເລີ່ມ/ຢຸດມໍເຕີ. ພວກມັນມີຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື, ລາຄາຖືກ, ແລະຈຳເປັນໃນລະບົບແບບໂຕ້ຕອບ.

EX:

- ໃນລະບົບນຳທາງເມນູ, ປຸ່ມກົດສະຫຼັບລະຫວ່າງໂໝດການສະແດງຜົນຕ່າງໆຢູ່ໃນ LCD
- ໃຊ້ໃນການຄວບຄຸມຫຸ່ນຍົນ, ປຸ່ມນຶ່ງເປີດມໍເຕີໃນຂະນະທີ່ອີກປຸ່ມນຶ່ງຢຸດມັນ
- ໃນລະບົບລັອກຄວາມປອດໄພ, ປຸ່ມກົດອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ປ້ອນລຳດັບລະຫັດຜ່ານໂດຍໃຊ້ keypad ຂອງ Arduino

ຮູບພາບປະກອບ



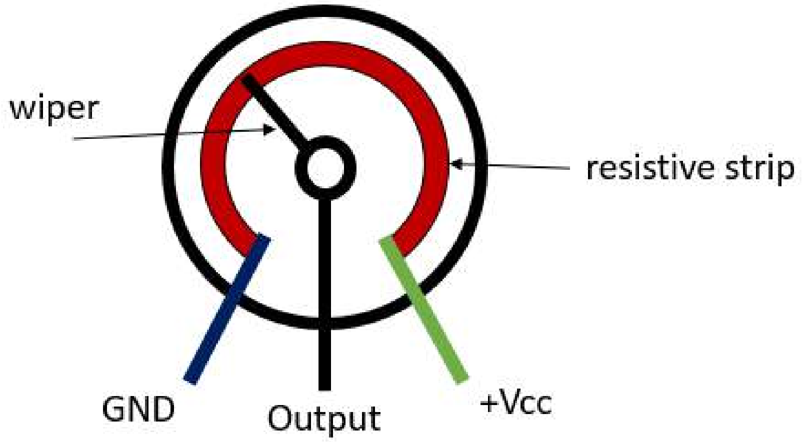
ໂພເທນຊີໂອມິເຕີ (5kΩ)

ໂພເທນຊີໂອມິເຕີແມ່ນຕົວຕ້ານທານທີ່ປ່ຽນແປງໄດ້ທີ່ມີສາມ terminal: ສອງປາຍຄົງທີ່ ແລະນຶ່ງປາຍເຄື່ອນຍ້າຍໄດ້ (wiper). ການໝຸນປຸ່ມຈະປ່ຽນແປງຄວາມຕ້ານທານ, ປັບແຕ່ງ output ຂອງແຮງດັນລະຫວ່າງປາຍ. ມັນຖືກໃຊ້ເພື່ອຄວບຄຸມ input ແບບແອນາລັອກເຊັ່ນ: ຄວາມສະຫວ່າງ, ສຽງ, ຫຼືຄວາມໄວ. Arduino ອ່ານ output ຂອງມັນຜ່ານທາງ analog pins (A0–A5) ສຳລັບການຄວບຄຸມແບບເວລາຈິງ. ໂພເທນຊີໂອມິເຕີຍັງສາມາດເຮັດໜ້າທີ່ເປັນເຄື່ອງມືປັບຄາລິເບຣດສຳລັບເຊັນເຊີ.

EX:

- ໃນ LED dimmers, ໂພເທນຊີໂອມິເຕີປັບລະດັບຄວາມສະຫວ່າງຜ່ານສັນຍານ PWM
- ໃນຕົວຄວບຄຸມຄວາມໄວມໍເຕີ, ມັນປັບປ່ຽນຄວາມໄວການໝຸນໂດຍອີງຕາມ analog input
- ໃນໂຄງການຄວບຄຸມ servo, ມັນກຳນົດມຸມຂອງ servo ຕາມການໝຸນຂອງປຸ່ມ

ຮູບພາບປະກອບ



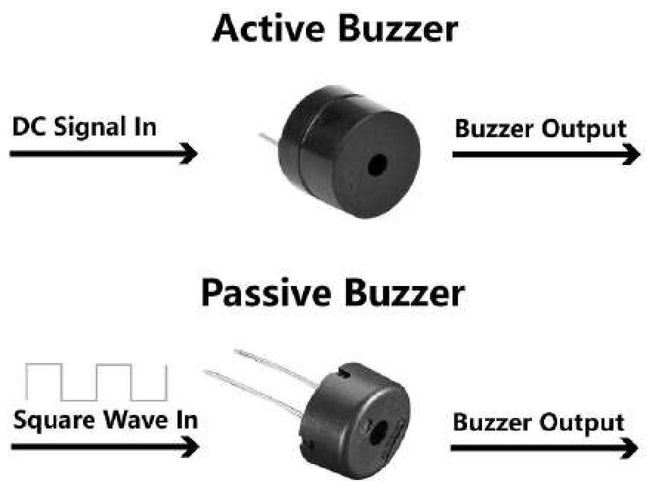
ເຄື່ອງສ້າງສຽງ (Buzzers) ແບບ Active ແລະ Passive

Buzzer ແບບ active ມີຕົວສັ່ນພາຍໃນ ແລະສ້າງສຽງເມື່ອໄດ້ຮັບພະລັງງານ DC ໂດຍກົງ. Buzzer ແບບ passive ຕ້ອງການສັນຍານພາຍນອກ (ເຊັ່ນ: PWM) ເພື່ອສ້າງສຽງ. ທັງສອງປ່ຽນສັນຍານໄຟຟ້າເປັນຄວາມຖີ່ສຽງ, ເປັນປະໂຫຍດສໍາລັບສັນຍານເຕືອນຫຼືການແຈ້ງເຕືອນ. Buzzer ແບບ active ງ່າຍກວ່າ, ໃນຂະນະທີ່ແບບ passive ສາມາດກໍານົດສຽງທີ່ປັບແຕ່ງໄດ້ຜ່ານການຂຽນໂປຣແກຣມ. ພວກມັນເຮັດວຽກລະຫວ່າງ 3V–5V, ເໝາະສົມສໍາລັບການເຊື່ອມຕໍ່ກັບ Arduino ໂດຍກົງ.

EX:

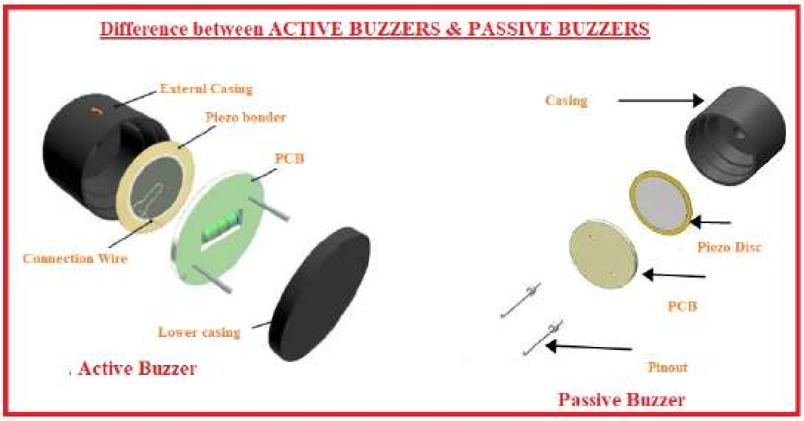
- ໃນສັນຍານເຕືອນປະຕູ, buzzer ແບບ active ແຈ້ງເຕືອນເມື່ອເຊັນເຊີ PIR ກວດພົບການເຄື່ອນໄຫວ
- ໃນໂຄງການດົນຕີ Arduino, buzzer ແບບ passive ຫຼິ້ນໂນດຫຼືທໍານອງໂດຍຜ່ານການປ່ຽນແປງຄວາມຖີ່
- ໃນລະບົບເຕືອນອຸນຫະພູມ, buzzer ເປີດໃຊ້ງານເມື່ອການອ່ານຄ່າເກີນກໍານົດ

ຮູບພາບປະກອບ



Active Buzzer and Passive Buzzer

ຮູບພາບປະກອບແບບ PINOUT



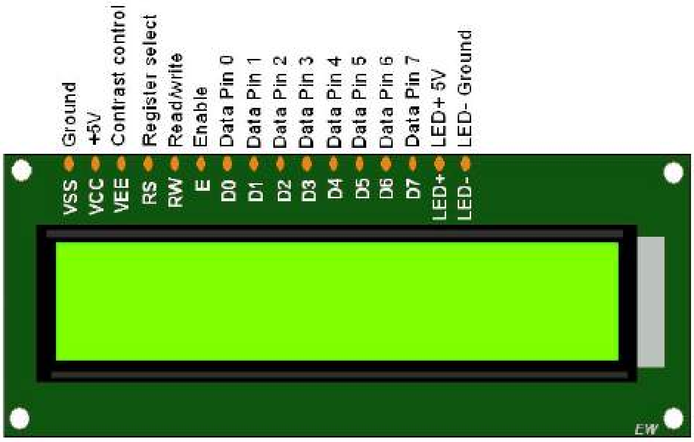
ຈໍ LCD 16x2

LCD 16x2 ແມ່ນໂມດູນສະແດງອັກສອນທີ່ສະແດງໄດ້ເຖິງ 32 ຕົວອັກສອນ (16 ຕົວຕໍ່ແຖວ). ມັນເຮັດວຽກໂດຍໃຊ້ຕົວຄວບຄຸມ HD44780, ເຂົ້າກັນໄດ້ກັບ library LiquidCrystal ຂອງ Arduino. ຈໍສະແດງຕ້ອງການການສື່ສານແບບ parallel 4 ຫຼື 8-bit ແລະການປັບຄວາມກົງກັນຂ້າມຜ່ານໂພເທນຊີໂອມິເຕີ. ມັນເຮັດວຽກທີ່ 5V ແລະສະແດງຂໍ້ຄວາມ, ສັນຍາລັກ, ແລະຂໍ້ມູນຕົວເລກຈາກເຊັນເຊີຫຼືໂປຣແກຣມ.

EX:

- ໃນສະຖານີອາກາດ, ມັນສະແດງການອ່ານອຸນຫະພູມ ແລະ ຄວາມຊຸ່ມຈາກເຊັນເຊີ DHT11
- ໃນລະບົບຄວາມປອດໄພ, ມັນສະແດງ user ID ຫຼື ສະຖານະການເຂົ້າເຖິງຜ່ານ RFID inputs
- ໃນໂມງ, ມັນສະແດງການອັບເດດເວລາຈິງຈາກໂມດູນ RTC

ຮູບພາບປະກອບ



I2C Serial Adapter board module

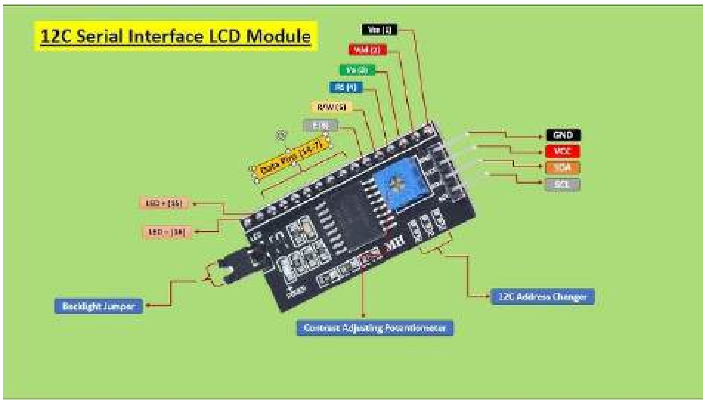
ໂມດູນນີ້ເຮັດໃຫ້ການຕໍ່ສາຍ LCD ງ່າຍຂື້ນໂດຍການຫຼຸດການເຊື່ອມຕໍ່ parallel 16 ເສັ້ນໃຫ້ເຫຼືອພຽງ 4 ເສັ້ນ (VCC, GND, SDA, SCL) ໂດຍໃຊ້ protocol I2C. ມັນປະກອບມີຊິບ PCF8574 I/O expander, ອະນຸຍາດໃຫ້ມີການໂອນຂໍ້ມູນແບບ serial-to-parallel. ອະແດັບເຕີປະຢັດ pin ຂອງ Arduino ສໍາລັບເຊັນເຊີອື່ນໆ ແລະຮັບປະກັນການຕໍ່ສາຍທີ່ສະອາດກວ່າ. ມັນຮອງຮັບທີ່ຢູ່ຫຼາຍແບບ, ເຮັດໃຫ້ LCD ຫຼາຍໂຕສາມາດເຮັດວຽກພ້ອມກັນໄດ້.

EX:

- ໃຊ້ໃນ dashboard ທີ່ມີຫຼາຍຈໍເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ LCD ຫຼາຍໂຕສໍາລັບຂໍ້ມູນເຊັນເຊີທີ່ແຕກຕ່າງກັນ

- ໃນແຜງຄວບຄຸມຂະໜາດກະທັດຮັດ, ອະແດັບເຕີອະນຸຍາດໃຫ້ມີການຕໍ່ສາຍນ້ອຍທີ່ສຸດລະຫວ່າງ LCD ແລະ Arduino
- ໃນລະບົບທີ່ໃຊ້ແບັດເຕີຣີ, ມັນຫຼຸດການໃຊ້ພະລັງງານ ແລະ pin ເພື່ອການເຮັດວຽກທີ່ມີປະສິດທິພາບ

ຮູບພາບປະກອບ



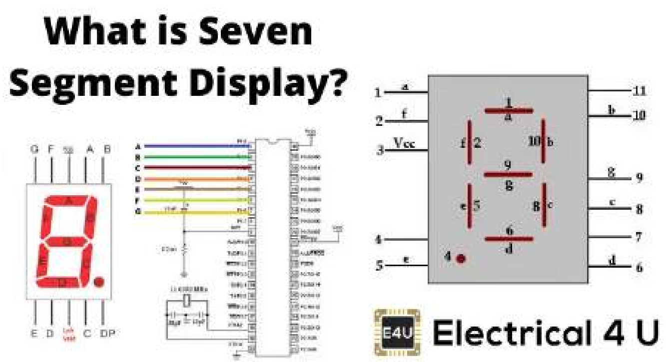
ຈໍສະແດງ 7-Segment (Common Cathode +)

ຈໍສະແດງ 7-segment ສະແດງຕົວເລກ 0-9 ໂດຍໃຊ້ LED ເຈັດໂຕທີ່ຈັດວາງເປັນຮູບແບບສະເພາະ. ໃນປະເພດ common cathode, cathode ທັງໝົດເຊື່ອມຕໍ່ກັບ ground, ແລະແຕ່ລະ segment ໄດ້ຮັບພະລັງງານຜ່ານ Arduino. ແຕ່ລະ segment ຖືກຄວບຄຸມຜ່ານ digital pins ຫຼື shift register ເພື່ອຫຼຸດການໃຊ້ pin. ມັນເໝາະສົມສໍາລັບຂໍ້ມູນຕົວເລກງ່າຍໆເຊັ່ນ: ຕົວຈັບເວລາ ຫຼື ຕົວນັບ.

EX:

- ໃນໂມງດິຈິຕອລ, ມັນສະແດງຊົ່ວໂມງ, ນາທີ, ແລະວິນາທີ
- ໃນຕົວນັບເຫດການ, ມັນເພີ່ມຕົວເລກເມື່ອເຊັນເຊີກວດພົບການເຄື່ອນໄຫວ
- ໃນຈໍສະແດງອຸນຫະພູມ, ມັນສະແດງການອ່ານຄ່າຈາກເຊັນເຊີເຊັ່ນ LM35

ຮູບພາບປະກອບ



ຈໍສະແດງ 7-Segment ແບບ 4 ຫຼັກ

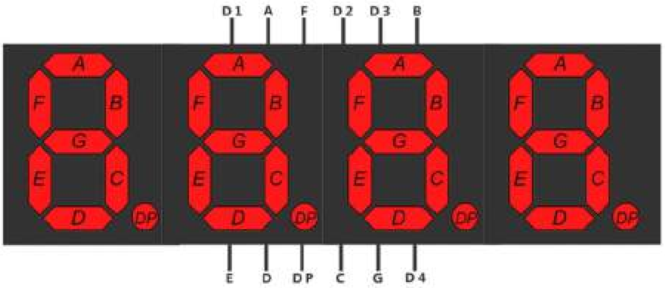
ໂມດູນນີ້ລວມຈໍສະແດງ 7-segment ສີ່ຫຼັກເພື່ອສະແດງຕົວເລກຫຼາຍຫຼັກ ຫຼື ເວລາ. ມັນມັກຈະໃຊ້ IC ຄວບຄຸມ TM1637 ຫຼື MAX7219 ສໍາລັບການຄວບຄຸມແບບ serial. Arduino ສື່ສານກັບມັນຜ່ານ 2 ຫາ 3 pins, ຫຼຸດຄວາມ

ຊັບຊ້ອນ. ມັນຖືກໃຊ້ໃນໂມງດິຈິຕອລ, ຕົວຈັບເວລາ, ແລະ ຕົວວັດຄວາມໄວ.

EX:

- ໃນໂຄງການຈັບເວລາ, ມັນນັບຊ່ວງເວລາຢ່າງແນ່ນອນ
- ໃນຕົວຕິດຕາມແຮງດັນ, ມັນສະແດງແຮງດັນເວລາຈິງຈາກເຊັນເຊີແອນາລັອກ
- ໃນຕົວຈັບເວລາ IoT, ມັນສະແດງການນັບຖອຍຫຼັງສໍາລັບລະບົບອັດຕະໂນມັດ

ຮູບພາບປະກອບ



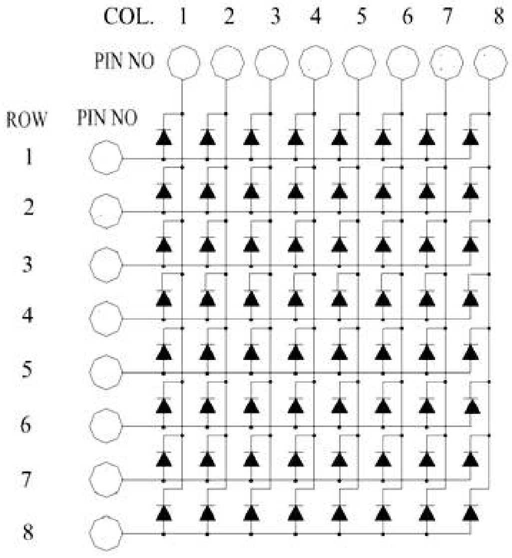
ຈໍສະແດງ Dot Matrix 8x8

LED matrix 8x8 ມີ LED 64 ໂຕທີ່ຈັດວາງເປັນແຖວ ແລະ ຖັນ, ຄວບຄຸມຜ່ານວິທີການສະແກນ ຫຼື IC ຄວບຄຸມ MAX7219. ມັນສາມາດສະແດງຕົວອັກສອນ, ຕົວເລກ, ແລະ ພາບເຄື່ອນໄຫວພື້ນຖານ. Arduino ສົ່ງຂໍ້ມູນແບບ serial ເພື່ອເປີດ LED ສະເພາະຕາມຮູບແບບທີ່ຕັ້ງໂປຣແກຣມໄວ້. ມັນຖືກນໍາໃຊ້ທົ່ວໄປໃນປ້າຍດິຈິຕອລ ແລະ ການສະແດງສັນຍາລັກ.

EX:

- ໃນຕົວບອກເກມ, ມັນສະແດງສັນຍາລັກຊີວິດ ຫຼື ຄະແນນ
- ໃນຕົວສ້າງພາບເຄື່ອນໄຫວຂະໜາດນ້ອຍ, ມັນສະແດງຮູບຮ່າງ ແລະ ເອັບເຟັກ
- ໃນບອດຂໍ້ຄວາມເລື່ອນ, ມັນສະແດງຂໍ້ຄວາມທີ່ກໍານົດເອງ

ຮູບພາບປະກອບ



📡 Sensors & Input Modules

ເຊັນເຊີວັດອຸນຫະພູມ ແລະ ຄວາມຊຸ່ມ DHT11

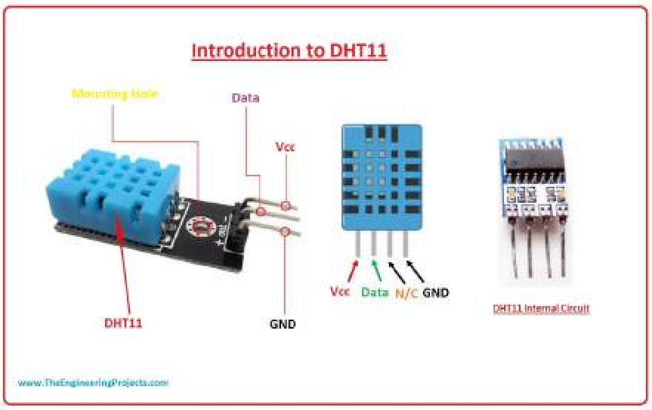
DHT11 ແມ່ນເຊັນເຊີດິຈິຕອນທີ່ຖືກອອກແບບມາເພື່ອວັດທັງອຸນຫະພູມ (ອົງສາເຊວຊຽດ) ແລະ ຄວາມຊຸ່ມສຳພັດຂອງອາກາດ (Relative Humidity) ພ້ອມກັນ. ມັນສື່ສານກັບ Arduino ຜ່ານສາຍສັນຍານດຽວ (single-wire protocol) ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ການຕໍ່ສາຍງ່າຍດາຍ. ເຊັນເຊີນີ້ໃຊ້ໄຟ 3.3-5 ໂວລ ແລະມີອັດຕາການເກັບຂໍ້ມູນປະມານ 1 ຄັ້ງຕໍ່ວິນາທີ. ຄວາມແມ່ນຍຳຂອງມັນຢູ່ທີ່ປະມານ ±2°C ສຳລັບອຸນຫະພູມ ແລະ ±5% ສຳລັບຄວາມຊຸ່ມ, ຄວາມລະອຽດ 1°C ແລະ 1%RH.

ພາຍໃນເຊັນເຊີປະກອບດ້ວຍເທີມິສເຕີ (Thermistor) ສຳລັບວັດອຸນຫະພູມ ແລະອົງປະກອບຄາປາຊິເຕີແບບພິເສດສຳລັບວັດຄວາມຊຸ່ມ. ມັນສົ່ງຂໍ້ມູນແບບດິຈິຕອນ 40-bit ທີ່ປະກອບດ້ວຍ: 8-bit ສ່ວນຈຳນວນເຕັມຂອງຄວາມຊຸ່ມ, 8-bit ທົດສະນິຍົມຂອງຄວາມຊຸ່ມ, 8-bit ຈຳນວນເຕັມຂອງອຸນຫະພູມ, 8-bit ທົດສະນິຍົມຂອງອຸນຫະພູມ ແລະ 8-bit checksum ເພື່ອກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງ.

EX:

- ເຮືອນແກ້ວສະມາດ: ອ່ານ DHT11 ທຸກວິນາທີ; ຖ້າ RH > 80%, ເປີດຊ່ອງລະບາຍອາກາດ (relay); ຖ້າ T > 32 °C, ເປີດພັດລົມ; ສະແດງ T/RH ສົດໃນຈໍ LCD 16×2 ຜ່ານ I²C
- ເຄື່ອງຕິດຕາມຄວາມສະບາຍໃນຫ້ອງ: ໃຊ້ລະຫັດສີ RGB LED (ສີຟ້າ <24 °C, ສີຂຽວ 24–28 °C, ສີແດງ >28 °C) ແລະ ບັນທຶກຄ່າຜ່ານ serial USB ເປັນເວລາໜຶ່ງອາທິດ
- ແຈ້ງເຕືອນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ເຊື້ອລາ: ຖ້າ RH > 75% ເປັນເວລາ >30 ນາທີ, ດັງ buzzer ແບບ active ແລະ ສົ່ງລະຫັດຜ່ານ IR ເພື່ອເປີດເຄື່ອງດູດຄວາມຊຸ່ມ

ຮູບພາບປະກອບ



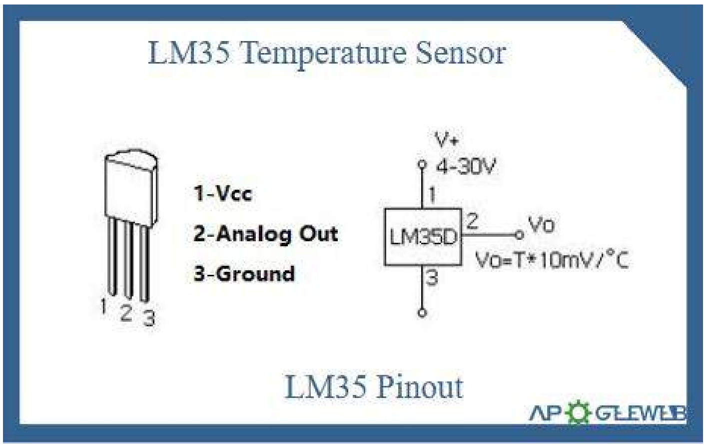
ເຊັນເຊີວັດອຸນຫະພູມ LM35

LM35 ແມ່ນເຊັນເຊີວັດອຸນຫະພູມແບບອະນາລອກທີ່ມີຄວາມແມ່ນຍຳສູງ ແລະງ່າຍຕໍ່ການນຳໃຊ້. ຄຸນສົມບັດພິເສດຂອງມັນຄື ມີເອົາພຸດສັນຍານເປັນເສັ້ນກົງ (Linear Output) ຢູ່ທີ່ 10 mV ຕໍ່ 1 ອົງສາເຊວຊຽດ (ເຊັ່ນ: ຖ້າວັດໄດ້ 25°C ຈະໄດ້ແຮງດັນປະມານ 250 mV). ເຊັນເຊີນີ້ສາມາດໃຊ້ກັບແຮງດັນ 4-30 ໂວລ, ກິນກະແສໄຟຟ້າໜ້ອຍຫຼາຍ ແລະບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງມີການປັບຄ່າທີ່ສັບຊ້ອນເຊັ່ນເທີມິສເຕີ.

EX:
ລະບົບຄວບຄຸມພັດລົມອັດຕະໂນມັດ

- ຖ້າ LM35 ວັດໄດ້ອຸນຫະພູມສູງກວ່າ 45°C
- Arduino ສົ່ງສັນຍານ PWM ໄປຫາທຣານຊິສເຕີທີ່ຄວບຄຸມພັດລົມ 5V
- ສະແດງອຸນຫະພູມທີ່ແນ່ນອນແບບເວລາຈິງໃນຈໍ 7-ເສັ້ນ 4 ຫຼັກ (TM1637)
- ປັບຄວາມໄວພັດລົມຕາມລະດັບອຸນຫະພູມ
  ລະບົບຕິດຕາມອຸນຫະພູມມໍເຕີ/ແຜ່ນລະບາຍຄວາມຮ້ອນ
- ຕິດ LM35 ດ້ວຍກາວອີພັອກຊີໃສ່ຕົວມໍເຕີຫຼືແຜ່ນລະບາຍຄວາມຮ້ອນ
- ຖ້າອຸນຫະພູມເພີ່ມຂຶ້ນໄວເກີນ 2°C ຕໍ່ນາທີ ຫຼື ເກີນ 70°C
- ລະບົບຈະຕັດໄຟຟ້າອັດຕະໂນມັດຜ່ານຣີເລເພື່ອປ້ອງກັນຄວາມເສຍຫາຍ
- ບັນທຶກເຫດການລົງໃນລະບົບເພື່ອການວິເຄາະຕໍ່ໄປ

ຮູບພາບປະກອບ



ເຊັນເຊີວັດຄວາມອຽງ (Tilt Sensor) x2

ເຊັນເຊີວັດຄວາມອຽງແມ່ນສະວິດອີເລັກໂຕຣນິກທີ່ກວດຈັບການປ່ຽນແປງທິດທາງ ຫຼືການຫັນເຫ. ພາຍໃນເຊັນເຊີປະກອບດ້ວຍລູກບານໂລຫະນ້ອຍໆ (ຫຼືໃນບາງແບບໃຊ້ປອດ mercury) ທີ່ຊອກກັນຢູ່ໃນຫຼອດ. ເມື່ອເຊັນເຊີຖືກຍ້າຍຫຼືອຽງ, ລູກບານຈະມ້ວນໄປມາ ແລະເຮັດໃຫ້ຈຸດສໍາພັດໄຟຟ້າພາຍໃນເຊື່ອມຕໍ່ກັນ (ປິດວົງຈອນ) ຫຼື ແຍກອອກຈາກກັນ (ເປີດວົງຈອນ).

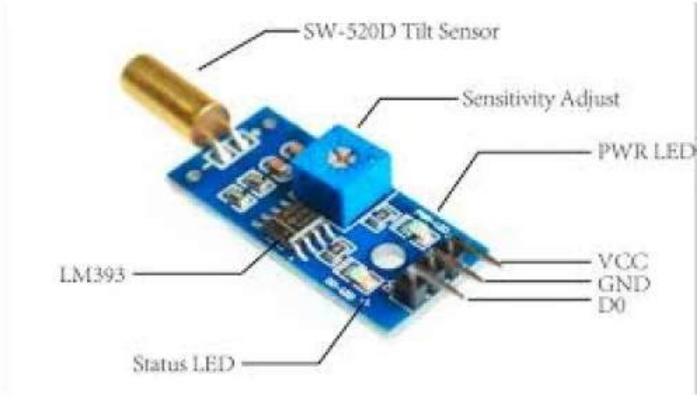
ເຊັນເຊີນີ້ໃຫ້ຜົນລັບແບບດິຈິຕອນເປັນ ON/OFF (HIGH/LOW) ທໍາມະດາ, ເຊິ່ງໝາຍຄວາມວ່າມັນບອກພຽງແຕ່ສະຖານະອຽງຫຼື ບໍ່ອຽງເທົ່ານັ້ນ, ບໍ່ແມ່ນລະດັບຄວາມອຽງ. ເຊັນເຊີທີ່ມີ 2 ຕົວໃນຊຸດສາມາດໃຊ້ຕິດຕາມການອຽງໃນ 2 ທິດທາງ ຫຼື ສໍາລັບການກວດຈັບການເຄື່ອນໄຫວທີ່ຫຼາກຫຼາຍຂຶ້ນ.

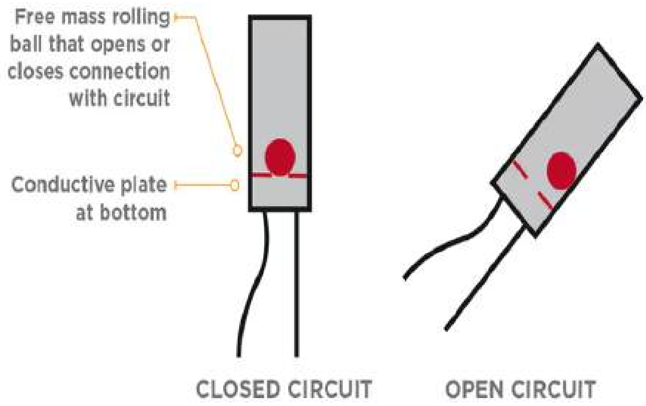
EX:
ລະບົບແຈ້ງເຕືອນການລັກ (Anti-theft Alarm)

- ຕິດຕັ້ງເຊັນເຊີໃນຍານພາຫະນະ ຫຼືຕູ້ນິລະໄພ
- ເມື່ອມີຄົນຍົກ ຫຼືຍ້າຍວັດຖຸ, ເຊັນເຊີຈະກະຕຸ້ນສັນຍານ
- Arduino ຈະເປີດສຽງເຕືອນດັງ ແລະສົ່ງການແຈ້ງເຕືອນ
- ສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ກັບໂມດູນ GSM ເພື່ອສົ່ງ SMS ແຈ້ງເຈົ້າຂອງ
  ລະບົບດຸນຍະພາບຫຼອດ (Balance Robot)**

- ຫຼອດທີ່ດຸນຍະພາບດ້ວຍ 2 ລໍ້ຕ້ອງການກວດຈັບການເອຽງ
- ເຊັນເຊີ 2 ຕົວຕິດຕາມການເອຽງໜ້າ-ຫຼັງ ແລະ ຊ້າຍ-ຂວາ
- ເມື່ອຫຼອດເອຽງເກີນມຸມປອດໄພ, ລະບົບຈະປັບຄວາມໄວມໍເຕີທັນທີ
- ຊ່ວຍຮັກສາຄວາມສົມດຸນ ແລະປ້ອງກັນລົ້ມ

ຮູບພາບປະກອບ





ໂຟໂຕຣີຊີສເຕີ/LDR (Light Dependent Resistor) x3

LDR (Light Dependent Resistor) ຫຼື Photoresistor ແມ່ນຕົວຕ້ານທານທີ່ມີຄ່າປ່ຽນແປງຕາມປະລິມານແສງສະຫວ່າງທີ່ຕົກກະທົບ. ຫຼັກການເຮັດວຽກແມ່ນເມື່ອມີແສງສະຫວ່າງຫຼາຍ, ຄວາມຕ້ານທານຈະຫຼຸດລົງ (ອານຸພາດກະແສໄຟຟ້າຜ່ານໄດ້ງ່າຍ); ໃນຄວາມມືດ, ຄວາມຕ້ານທານຈະເພີ່ມສູງຂຶ້ນຫຼາຍ (ບໍ່ຄ່ອຍໃຫ້ກະແສຜ່ານ).

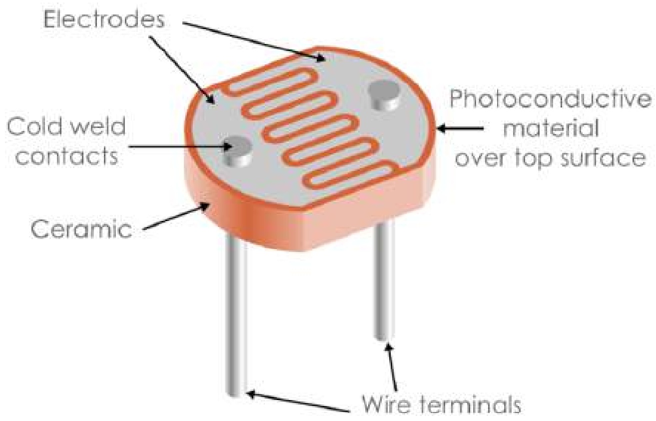
ເພື່ອໃຊ້ງານກັບ Arduino, LDR ຈະຖືກຈັດວາງແບບ Voltage Divider Circuit (ວົງຈອນແບ່ງແຮງດັນ) ໂດຍຕໍ່ແບບອະນຸກົມກັບຕົວຕ້ານທານທີ່ມີຄ່າຄົງທີ່. Arduino ຈະອ່ານແຮງດັນທີ່ຈຸດກາງຜ່ານພິນອະນາລອກ (A0-A5) ແລະແປເປັນຄ່າຕົວເລກ 0-1023. ການມີ 3 ຕົວໃນຊຸດເໝາະສຳລັບໂຄງການທີ່ຕ້ອງການກວດຈັບແສງຫຼາຍຈຸດ ຫຼືສ້າງລະບົບຕິດຕາມແສງ.

EX:

ໂຄມໄຟທາງຄືນອັດຕະໂນມັດ

- LDR ກວດຈັບລະດັບແສງສະຫວ່າງໃນຫ້ອງ
- ເມື່ອສະພາບແວດລ້ອມມືດລົງ (ຄ່າ LDR ສູງຂຶ້ນ)
- Arduino ຈະເປີດໂຄມໄຟ LED ຫຼືໄຟຫ້ອງອັດຕະໂນມັດ
- ປະຫຍັດພະລັງງານໂດຍເປີດເພາະເວລາຈຳເປັນ
  ລະບົບຕິດຕາມແສງແດດ (Solar Tracker)
- ໃຊ້ LDR 3 ຕົວຕິດຕັ້ງໃນມຸມຕ່າງກັນບົນແຜງໂຊລາເຊວ
- ປຽບທຽບຄ່າແສງຈາກທັງ 3 ຈຸດ
- Arduino ຄວບຄຸມມໍເຕີເຊີໂວປັບມຸມແຜງໂຊລາເຊວໄປຫາທິດທາງທີ່ມີແສງແດດສູງສຸດ
- ເພີ່ມປະສິດທິພາບການຜະລິດພະລັງງານສູງສຸດເຖິງ 30-40%
  ເຄື່ອງວັດລະດັບແສງສະຫວ່າງສະພາບແວດລ້ອມ
- ໃຊ້ LDR ເກັບຂໍ້ມູນລະດັບແສງສະຫວ່າງໃນອາຄານອັດສະລິຍະ
- ສະແດງຜົນເປັນກຣາບໃນ Serial Monitor ຫຼື LCD
- ຄວບຄຸມໄຟໃນຫ້ອງໃຫ້ເໝາະສົມກັບແສງທຳມະຊາດ (Adaptive Lighting)
- ນຳໃຊ້ໃນໂຄງການປະຫຍັດພະລັງງານຂອງອາຄານສີຂຽວ

ຮູບພາບປະກອບ



ເຊັນເຊີ PIR

ເຊັນເຊີ PIR ກວດຈັບການເຄື່ອນໄຫວໂດຍການວັດການປ່ຽນແປງຂອງລັງສີອິນຟຣາເຣດໃນສະພາບແວດລ້ອມ. ມັນໃຊ້ເຊັນເຊີ pyroelectric ແລະເລນ Fresnel ເພື່ອໂຟກັສສັນຍານ IR, ສົ່ງອອກສັນຍານ HIGH ເມື່ອກວດພົບການເຄື່ອນໄຫວ. ເຊັນເຊີເຮັດວຽກທີ່ກະຕິທີ່ 5V, ມີໄລຍະການກວດຈັບເຖິງ 7 ແມັດ. ມັນປະຫຍັດພະລັງງານ ແລະຕອບສະໜອງຕໍ່ການເຄື່ອນໄຫວຂອງຮ່າງກາຍທີ່ອົບອຸ່ນເທົ່ານັ້ນ (ມະນຸດ ຫຼື ສັດ).

EX:

- **ລະບົບແສງສະຫວ່າງອັດຕະໂນມັດ**: ໄຟເປີດເມື່ອມີຄົນເຂົ້າຫ້ອງ
- **ສັນຍານເຕືອນຄວາມປອດໄພ**: ກະຕຸ້ນ buzzer ເມື່ອກວດພົບການເຄື່ອນໄຫວຕອນກາງຄືນ
- **ລະບົບບ້ານອັດສະລິຍະ**: ເປີດ AC ສະເພາະເມື່ອມີຄົນຢູ່ໃນຫ້ອງ

ຮູບພາບປະກອບ

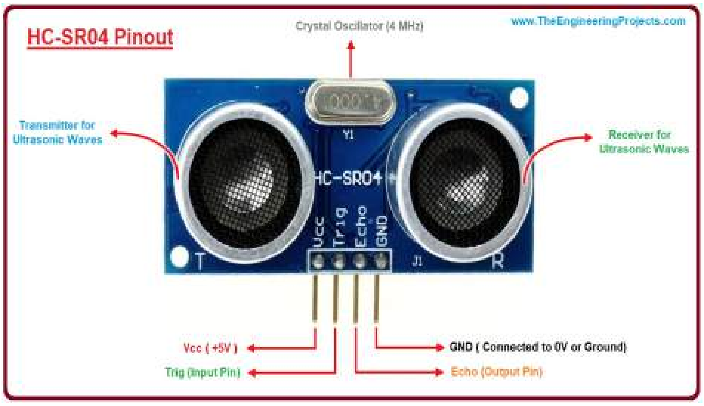
ໂມດູນ Ultrasonic

ເຊັນເຊີ ultrasonic ວັດໄລຍະທາງໂດຍການປ່ອຍຄື້ນສຽງ ultrasonic ແລະ ຄິດໄລ່ເວລາທີ່ພວກມັນໃຊ້ເພື່ອສະທ້ອນກັບຄືນຈາກສິ່ງກີດຂວາງ. ມັນໃຊ້ຄູ່ຕົວສົ່ງ ແລະ ຕົວຮັບ, ເຮັດວຽກກັບສູດຄວາມໄວຂອງສຽງເພື່ອຄິດໄລ່ໄລຍະທາງເປັນເຊັນຕິແມັດ. ໂມດູນມີໄລຍະປົກກະຕິ 2cm ຫາ 400cm ແລະເຮັດວຽກທີ່ 5V. ສັນຍານອອກຖືກປະມວນຜົນຜ່ານ digital pins ຂອງ Arduino ໂດຍໃຊ້ຟັງຊັນ pulseIn().

EX:

- **ຫຸ່ນຍົນອັດຕະໂນມັດ**: ຊ່ວຍກວດຈັບ ແລະ ຫຼີກລ່ຽງສິ່ງກີດຂວາງ
- **ລະບົບຊ່ວຍຈອດລົດ**: ແຈ້ງເຕືອນເມື່ອຍານພາຫະນະເຂົ້າໃກ້ຝາເກີນໄປ
- **ຕົວກວດລະດັບນ້ຳ**: ວັດຄວາມເລິກຂອງນ້ຳໃນຖັງ

ຮູບພາບປະກອບ



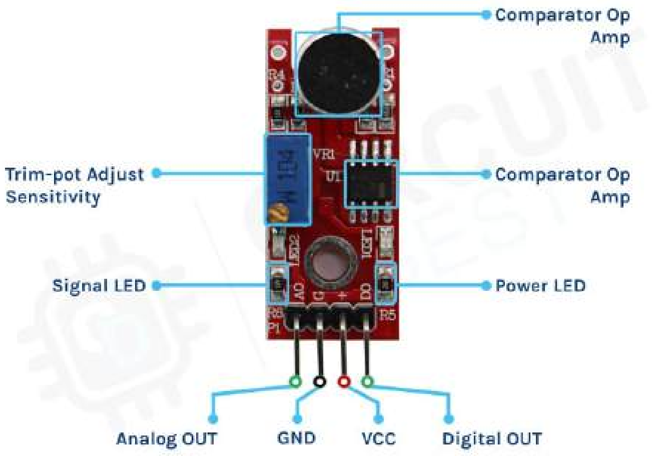
ເຊັນເຊີສຽງ (Sound Sensor)

ເຊັນເຊີສຽງໃຊ້ໄມໂຄໂຟນ ແລະ ວົງຈອນຂະຫຍາຍເພື່ອກວດຈັບລະດັບສຽງລົບກວນ. ມັນປ່ຽນຄວາມດັນສຽງເປັນສັນຍານໄຟຟ້າ, ສົ່ງອອກທັງແບບແອນາລັອກ (ຄວາມເຂັ້ມຂອງສຽງ) ຫຼື ແບບດິຈິຕອລ (ເກີນຄ່າກຳນົດສຽງ). Arduino ສາມາດໃຊ້ມັນເພື່ອກວດຈັບການຕົບມື ຫຼື ການກະຕຸ້ນດ້ວຍສຽງ.

EX:

- **ໂຄງການສະວິດຕົບມື**: ເປີດ/ປິດໄຟດ້ວຍການຕົບມື
- **ຫຸ່ນຍົນທີ່ກະຕຸ້ນດ້ວຍສຽງ**: ນໍເຕີເຄື່ອນທີ່ຕາມສຽງດັງ
- **ຕິວຕິດຕາມສິ່ງແວດລ້ອມ**: ວັດມົນລະພິດທາງສຽງໃນສະພາບແວດລ້ອມ

ຮູບພາບປະກອບ



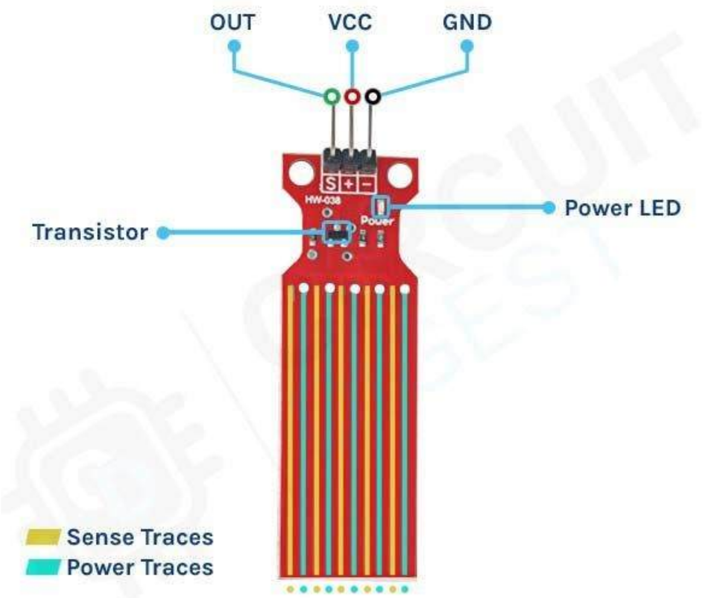
ເຊັນເຊີນ້ຳ (Water Sensor)

ເຊັນເຊີນ້ຳກວດຈັບການມີຢູ່ ຫຼື ລະດັບຂອງນ້ຳຜ່ານຮ່ອງນຳໄຟຟ້າທີ່ຂະໜານກັນທີ່ປ່ຽນຄວາມຕ້ານທານເມື່ອປຽກ. ມັນສົ່ງອອກຄ່າແອນາລັອກທີ່ສອດຄ່ອງກັບລະດັບຄວາມຊຸ່ມ. ໂມດູນຖືກນຳໃຊ້ໃນສັນຍານເຕືອນນ້ຳຖ້ວມ ແລະ ລະບົບຊົນລະປະທານອັດຕະໂນມັດ.

EX:

- **ກວດຈັບການຮົ່ວໄຫຼ**: ໃນຫ້ອງນ້ຳ ຫຼື ຫ້ອງຄົວເພື່ອກະຕຸ້ນສັນຍານເຕືອນ
- **ລະບົບຫົດນ້ຳອັດຕະໂນມັດ**: ຕິດຕາມຄວາມຊຸ່ມຂອງດິນເພື່ອປ້ອງກັນການຫົດນ້ຳເກີນ
- **ລະບົບຄວບຄຸມລະດັບນ້ຳ**: ເປີດ/ປິດປັ໊ມນ້ຳອັດຕະໂນມັດ

ຮູບພາບປະກອບ



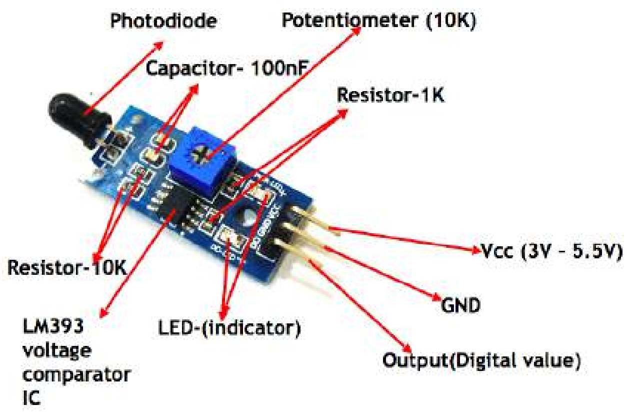
ເຊັນເຊີແປວໄຟ (Flame Sensor)

ເຊັນເຊີແປວໄຟກວດຈັບແສງອິນຟຣາເຣດທີ່ປ່ອຍອອກມາຈາກແປວໄຟ, ໂດຍປົກກະຕິປະມານຄວາມຍາວຄື້ນ 760-1100nm. ມັນສົ່ງອອກສັນຍານດິຈິຕອລ ຫຼື ແອນາລັອກໂດຍອີງຕາມຄວາມໃກ້ຂອງແປວໄຟ. ເຊັນເຊີເຮັດວຽກໄດ້ດີທີ່ສຸດພາຍໃນຕຶກ, ຍ້ອນວ່າແສງຕາເວັນສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດການອ່ານຄ່າທີ່ຜິດພາດ.

EX:

- **ລະບົບກວດຈັບໄຟໄໝ້**: ກະຕຸ້ນ buzzer ຫຼື ນ້ຳພົດພູ່ນເມື່ອກວດພົບໄຟ
- **ເຕົາແກັສ**: ກົນໄກຄວາມປອດໄພອັດຕະໂນມັດເມື່ອແປວໄຟດັບ
- **ຫຸ່ນຍົນດັບເພີງ**: ເຄື່ອນທີ່ໄປຫາແຫຼ່ງແປວໄຟ

ຮູບພາບປະກອບ



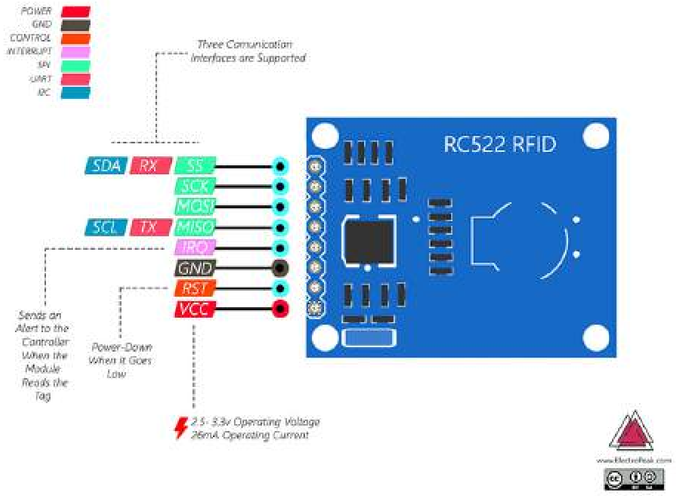
ໂມດູນ RFID

ໂມດູນ RFID (Radio Frequency Identification) ອ່ານ ແລະ ຂຽນຂໍ້ມູນໄປຫາບັດ RFID ຫຼື ແທັກຜ່ານຄື້ນວິທະຍຸ. RC522 ເຮັດວຽກທີ່ຄວາມຖີ່ 13.56MHz, ສື່ສານຜ່ານ protocol SPI, ແລະມີໄລຍະກວດຈັບປະມານ 5cm. ມັນຖືກໃຊ້ສຳລັບການກຳນົດຕົວຕົນແບບບໍ່ຕ້ອງສຳພັດ ແລະ ການຄວບຄຸມການເຂົ້າເຖິງ.

EX:

- **ລະບົບລັອກປະຕູ**: ອະນຸຍາດການເຂົ້າເຖິງເມື່ອແຕະບັດທີ່ລົງທະບຽນແລ້ວ
- **ລະບົບເຂົ້າຮ່ວມ**: ບັນທຶກຜູ້ໃຊ້ໂດຍການສະແກນແທັກ ID ຂອງພວກເຂົາ
- **ການຄຸ້ມຄອງສິນຄ້າຄົງຄັງ**: ຕິດຕາມສິນຄ້າທີ່ມີແທັກຢ່າງອັດຕະໂນມັດ

ຮູບພາບປະກອບ



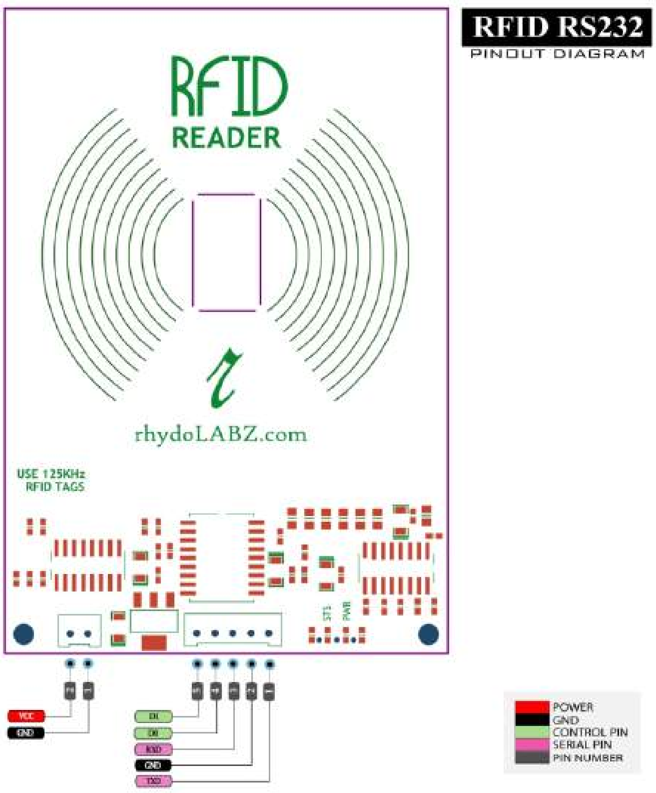
ແທັກ RFID (RFID Tag)

ແທັກ RFID ປະກອບມີໄມໂຄຊິບ ແລະ ເສົາອາກາດທີ່ເກັບຮັກສາເລກກຳນົດຕົວຕົນທີ່ເປັນເອກະລັກ. ເມື່ອນຳເຂົ້າໃກ້ຕົວອ່ານ RFID, ມັນສົ່ງຂໍ້ມູນຜ່ານຊັກນຳໄຟຟ້າແມ່ເຫຼັກ. ແທັກສາມາດເປັນແບບ passive (ບໍ່ມີແຫຼ່ງພະລັງງານ) ຫຼື active (ມີແບັດເຕີຣີ).

EX: **:**

- ໃຊ້ໃນບັດປະຈຳຕົວພະນັກງານສຳລັບເຂົ້າອາຄານຢ່າງປອດໄພ
- ຕິດກັບໜັງສືຫ້ອງສະໝຸດສຳລັບລະບົບເຊັກອິນ-ເຊັກເອົາອັດຕະໂນມັດ
- ຝັງຢູ່ໃນບັດສະມາດສຳລັບການຈ່ າຍເງິນ ຫຼື ການກວດສອບຕົວຕົນ

ຮູບພາບປະກອບ



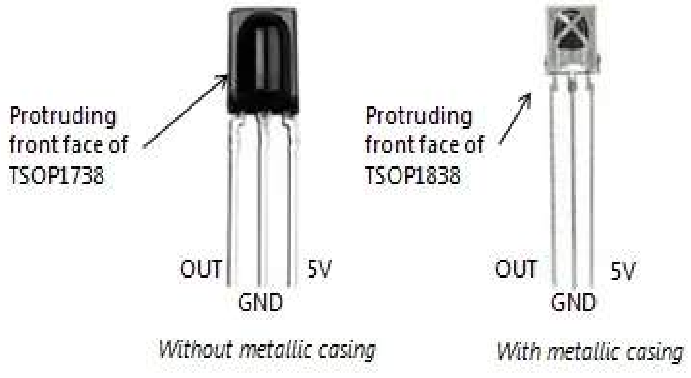
Infrared receiver

ເຄື່ອງຮັບ IR ກວດຈັບ ແລະ ຖອດລະຫັດສັນຍານທີ່ສົ່ງໂດຍລີໂມດອິນຟາເຣດ. ມັນກັ່ນຕອງຄວາມຖີ່ສັນຍານພາຫະທີ່ປັບ 38 kHz ແລະ ສົ່ງລະຫັດດິຈິຕອນໄປໃຫ້ Arduino. ແຕ່ລະປຸ່ມໃນລີໂມດຈະສົ່ງລະຫັດເລກຖານສິບຫົກທີ່ເປັນເອກະລັກ, ເຊິ່ງສາມາດແມັບກັບຟັງຊັນສະເພາະໄດ້.

EX:

- ຄວບຄຸມການເຄື່ອນໄຫວຂອງຫຸ່ນຍົນຜ່ານການປ້ອນຂໍ້ມູນຈາກລີໂມດ IR
- ປະຕິບັດງານອຸປະກອນສະມາດ, ເຊັ່ນ: ປິດໄຟ ຫຼື ຄວບຄຸມພັດລົມ
- ນຳທາງເມນູຫຼາຍໂໝດໃນຈໍ LCD ຜ່ານຄຳສັ່ງຈາກລີໂມດ

ຮູບພາບປະກອບ



🎮 Remote & Control

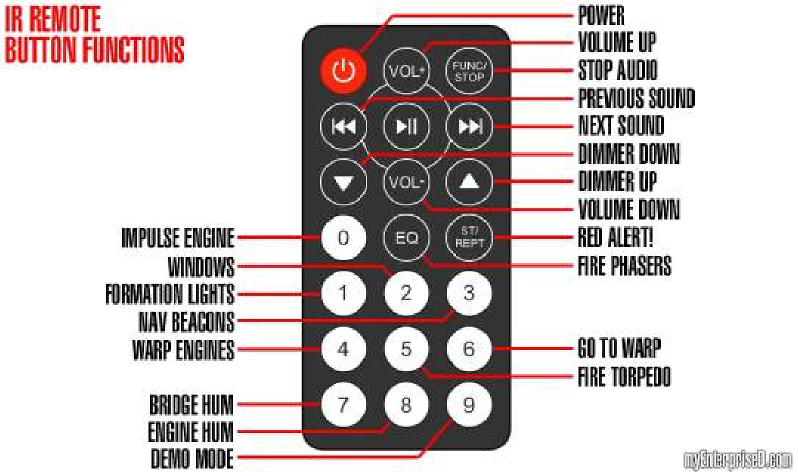
ລີໂມດຄວບຄຸມແບບອິນຟຣາເຣດ

ລີໂມດຄວບຄຸມແບບອິນຟຣາເຣດ (IR) ສົ່ງສັນຍານທີ່ມີລະຫັດເປັນກະແສແສງອິນຟຣາເຣດໄປຫາໂມດູນຮັບສັນຍານ. ມັນເຮັດວຽກໂດຍປົກກະຕິປະມານຄວາມຖີ່ 38 kHz, ທີ່ແຕ່ລະປຸ່ມມີຮູບແບບລະຫັດດິຈິຕອລທີ່ເປັນເອກະລັກ. Arduino ອ່ານຮູບແບບນີ້ຜ່ານເຊັນເຊີຮັບສັນຍານ IR (ເຊັ່ນ VS1838B) ໂດຍໃຊ້ library IRremote. ການຕັ້ງຄ່ານີ້ເຮັດໃຫ້ມີການສື່ສານໄຮ້ສາຍລະຫວ່າງຜູ້ໃຊ້ ແລະ ໂຄງການຂອງພວກເຂົາ.

EX:

- ໃຊ້ເພື່ອຄວບຄຸມເມນູແບບທີວີຢູ່ໃນຈໍ LCD 16×2 ເພື່ອເລືອກໂໝດຕ່າງໆໃນລະບົບອັດຕະໂນມັດໜ້າບ້ານ
- ປະຕິບັດເພື່ອເປີດ/ປິດໄຟ ຫຼື ພັດລົມຈາກໄກໃນການຕັ້ງຄ່າຫ້ອງອັດສະລິຍະ
- ໃນລົດຫຸ່ນຍົນ, ລີໂມດຖືກໃຊ້ເພື່ອສັ່ງການເຄື່ອນທີ່ເຊັ່ນ: ໄປຂ້າງໜ້າ, ຖອຍຫຼັງ, ແລະ ຢຸດ

ຮູບພາບປະກອບ



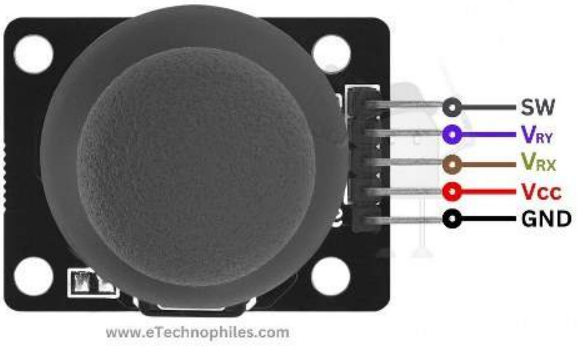
ໂມດູນຈອຍສະຕິກ

ໂມດູນຈອຍສະຕິກໃຫ້ການຄວບຄຸມແບບແອນາລັອກສອງແກນ (X ແລະ Y) ແລະ ປຸ່ມກົດດິຈິຕອລນຶ່ງປຸ່ມ. ແຕ່ລະແກນໃຊ້ໂພເທນຊີໂອມິເຕີເພື່ອປ່ຽນແປງຄວາມຕ້ານທານ, ປ່ຽນການເຄື່ອນໄຫວທາງກາຍະພາບເປັນຄ່າແຮງດັນ (0–1023). ຂໍ້ມູນນີ້ຖືກອ່ານໂດຍ analog pins ຂອງ Arduino ເພື່ອການຄວບຄຸມທິດທາງທີ່ແນ່ນອນ.

EX:

- ໃຊ້ໃນຍານພາຫະນະຫຸ່ນຍົນເພື່ອຄວບຄຸມທິດທາງ ແລະ ຄວາມໄວດ້ວຍມື
- ໃນກົມບອນກ້ອງຖ່າຍຮູບ, ຈອຍສະຕິກເຄື່ອນກ້ອງໄປແນວນອນ ຫຼື ແນວຕັ້ງ
- ເຮັດໜ້າທີ່ເປັນການປ້ອນຂໍ້ມູນຕົວຄວບຄຸມເກມສຳລັບເຄື່ອງເກມທີ່ໃຊ້ Arduino

ຮູບພາບປະກອບ



Pin	Description
Vcc	Power
GND	Ground
VRX	X-axis analog output
VRY	Y-axis analog output
SW	Digital push-button output

ໂມດູນແປ້ນພິມແບບ Matrix 4×4

ແປ້ນພິມແບບ matrix 4×4 ປະກອບດ້ວຍປຸ່ມກົດ 16 ປຸ່ມທີ່ຈັດວາງເປັນຕາຕະລາງ (4 ແຖວ × 4 ຖັນ). ມັນໃຊ້ເຕັກນິກການສະແກນເພື່ອກວດຫາວ່າປຸ່ມໃດຖືກກົດ, ຫຼຸດຜ່ອນການໃຊ້ pin (ໃຊ້ພຽງ 8 Arduino pins ສຳລັບ 16 ປຸ່ມ). ມັນຖືກນຳໃຊ້ທົ່ວໄປສຳລັບການປ້ອນຂໍ້ມູນ ຫຼື ການປ້ອນລະຫັດຜ່ານ.

EX:

- ສ້າງລະບົບລັອກດິຈິຕອລ, ທີ່ຜູ້ໃຊ້ຕ້ອງປ້ອນ PIN ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານ relay ຫຼື servo
- ໃຊ້ໃນການນຳທາງເມນູ, ອະນຸຍາດໃຫ້ເລືອກລະຫວ່າງໂໝດຕ່າງໆຢູ່ໃນ LCD
- ໃນເຄື່ອງຄິດເລກແບບ embedded, ແຕ່ລະປຸ່ມເປັນຕົວເລກ ຫຼື ການດຳເນີນງານ

ຮູບພາບປະກອບ

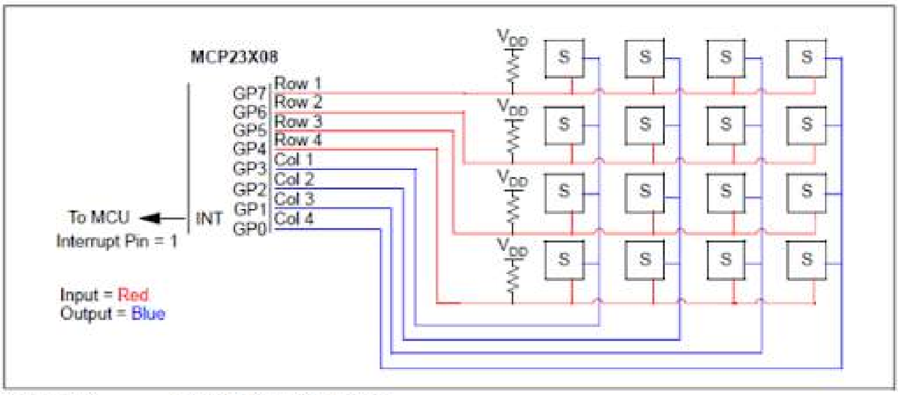


FIGURE 1: *GPIO to Keypad Interface.*

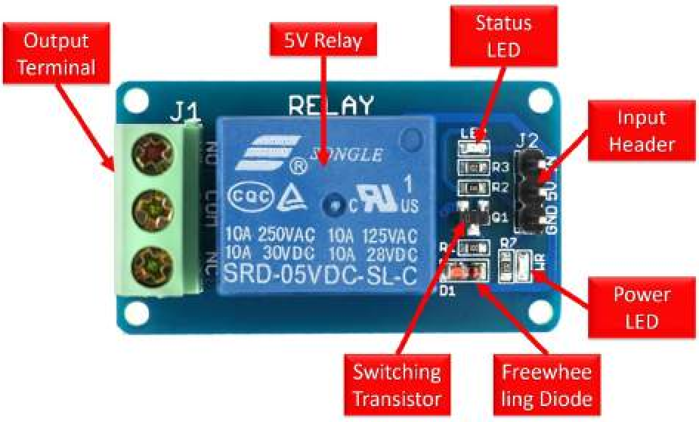
ໂມດູນ Relay

ໂມດູນ relay ເຮັດໜ້າທີ່ເປັນສະວິດທີ່ຄວບຄຸມດ້ວຍໄຟຟ້າ, ອະນຸຍາດໃຫ້ສັນຍານພະລັງງານຕໍ່າ (ຈາກ Arduino) ຄວບຄຸມໂຫຼດພະລັງງານສູງເຊັ່ນ: ໄຟ ຫຼື ມໍເຕີ. ມັນໃຊ້ຂົດລວດແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າທີ່ສະຫຼັບຈຸດຕິດຕໍ່ທາງກົນຈັກເມື່ອໄດ້ຮັບພະລັງງານ. Relay ມີທັງແບບຊ່ອງດຽວ ແລະ ຫຼາຍຊ່ອງພ້ອມ driver transistor ແລະ protection diode ທີ່ຕິດຕັ້ງໄວ້.

EX:

- ຄວບຄຸມເຄື່ອງໃຊ້ໃນເຮືອນແບບ AC ເຊັ່ນ: ໂຄມໄຟ ຫຼື ພັດລົມໂດຍໃຊ້ສັນຍານອອກຂອງ Arduino
- ໃຊ້ໃນລະບົບຊົນລະປະທານອັດສະລິຍະເພື່ອຄວບຄຸມປັ້ມນ້ຳອັດຕະໂນມັດ
- ໃນລະບົບຄວາມປອດໄພ, relay ຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ວົງຈອນພະລັງງານສູງເມື່ອກວດພົບເງື່ອນໄຂຜິດປົກກະຕິ

ຮູບພາບປະກອບ



⚙️ Motors & Drivers

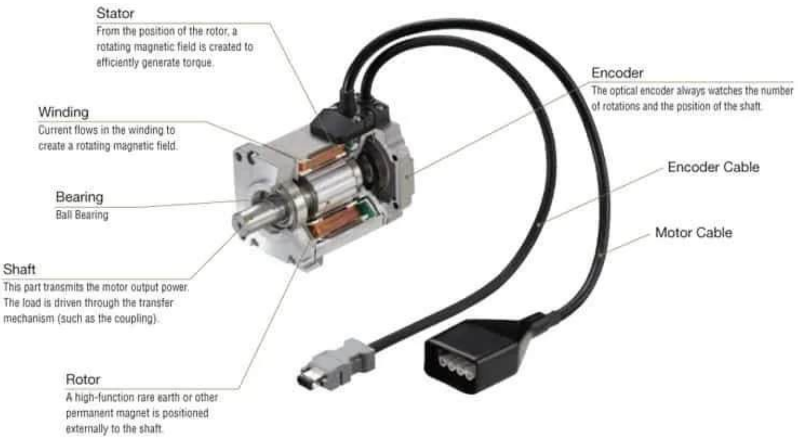
ມໍເຕີ Servo

ມໍເຕີ servo ແມ່ນຕົວສະແດງການໝຸນທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຄວບຄຸມຕຳແໜ່ງມຸມຢ່າງແນ່ນອນ. ມັນປະກອບດ້ວຍມໍເຕີ DC, ໂພເທນຊີໂອມິເຕີແບບ feedback, ແລະ ວົງຈອນຄວບຄຸມ. ຕຳແໜ່ງຖືກປັບດ້ວຍການໃຊ້ Pulse Width Modulation (PWM), ທີ່ຄວາມຍາວຂອງ pulse ກຳນົດມຸມການໝຸນ (ປົກກະຕິ 0°–180°). ແຮງດັນການເຮັດວຽກຢູ່ລະຫວ່າງ 4.8V ຫາ 6V.

EX:

- ໃຊ້ສຳລັບແຂນຫຸ່ນຍົນເພື່ອເຄື່ອນຂໍ້ຕໍ່ ຫຼື ຈັບວັດຖຸຢ່າງແນ່ນອນ
- ເຮັດໜ້າທີ່ເປັນຕົວຄວບຄຸມການຫັກລ້ຽວໃນລົດອັດຕະໂນມັດຂະໜາດນ້ອຍ
- ດຳເນີນການເປັນ actuator ລັອກປະຕູໃນລະບົບເຂົ້າເຖິງທີ່ໃຊ້ RFID

ຮູບພາບປະກອບ



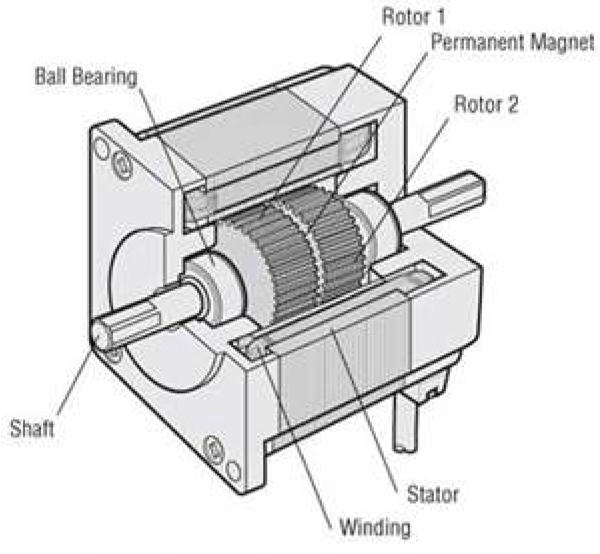
ມໍເຕີ Stepper

ມໍເຕີ stepper ແບ່ງການໝູນເຕັມອອກເປັນມຸມຂັ້ນຕອນທີ່ເທົ່າກັນ (ເຊັ່ນ: 1.8° ຕໍ່ຂັ້ນຕອນ). ມັນເຄື່ອນທີ່ແບບເພີ່ມທີລະໜ້ອຍເມື່ອມີ pulse ໄຟຟ້າຖືກນຳໄປໃຊ້ກັບຂົດລວດຂອງມັນຕາມລຳດັບ. ມໍເຕີ stepper ໃຫ້ການຄວບຄຸມຕຳແໜ່ງທີ່ແນ່ນອນໂດຍບໍ່ມີ feedback, ເຮັດໃຫ້ເໝາະສົມສຳລັບລະບົບ open-loop. ພວກມັນຕ້ອງການວົງຈອນ driver ທີ່ອຸທິດຕົນເພື່ອຈັດການກະແສ ແລະ ລຳດັບການກ້າວ.

EX:

- ຄວບຄຸມການເຄື່ອນທີ່ຂອງເຄື່ອງພິມ 3D ຫຼື ແກນຂອງເຄື່ອງ CNC
- ດຳເນີນການຂອບການສະແດງທີ່ໝູນໃນການຕັ້ງຄ່າໂຄສະນາ
- ປັບມຸມຂອງແຜງໂຊລາເຊວເພື່ອຕິດຕາມແສງຕາເວັນອັດຕະໂນມັດ

ຮູບພາບປະກອບ



Motor Structural Diagram: Cross-Section Parallel to Shaft

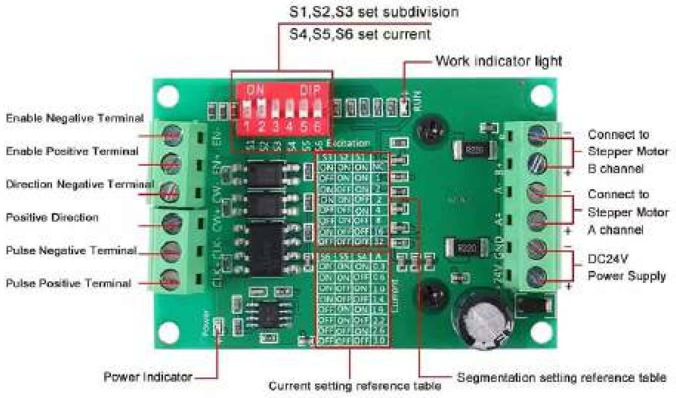
ບອດຄວບຄຸມມໍເຕີ Stepper

ຕົວຄວບຄຸມມໍເຕີ stepper (ເຊັ່ນ: ULN2003, A4988, ຫຼື L298N) ຄວບຄຸມຂັ້ນຕອນຂອງມໍເຕີໃນລຳດັບທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ໃຫ້ກະແສທີ່ພຽງພໍ. ມັນແປສັນຍານລະດັບຕັກກະຂອງ Arduino ເປັນລະດັບພະລັງງານທີ່ຕ້ອງການສຳລັບຂົດລວດມໍເຕີ. Driver ບາງຕົວຮອງຮັບ micro-stepping ສຳລັບການເຄື່ອນໄຫວທີ່ລຽບ ແລະ ຄວາມແນ່ນອນທີ່ດີຂື້ນ.

EX:

- ໃຊ້ driver ULN2003 ກັບມໍເຕີ stepper 28BYJ-48 ສຳລັບໂຄງການຫຸ່ນຍົນ
- ນຳໃຊ້ driver A4988 ໃນລະບົບ CNC ສຳລັບການຄວບຄຸມແຮງບິດສູງ
- ລວມບອດ driver L298N ໃນຫຸ່ນຍົນອັດຕະໂນມັດຂະໜາດນ້ອຍເພື່ອຈັດການລໍ້ທັງສອງຢ່າງເປັນເອກະລາດ

ຮູບພາບປະກອບ



🧠 ICs & Modules

ໂມດູນນາລິກາເວລາຈິງ (DS1302 Real-Time Clock Module)

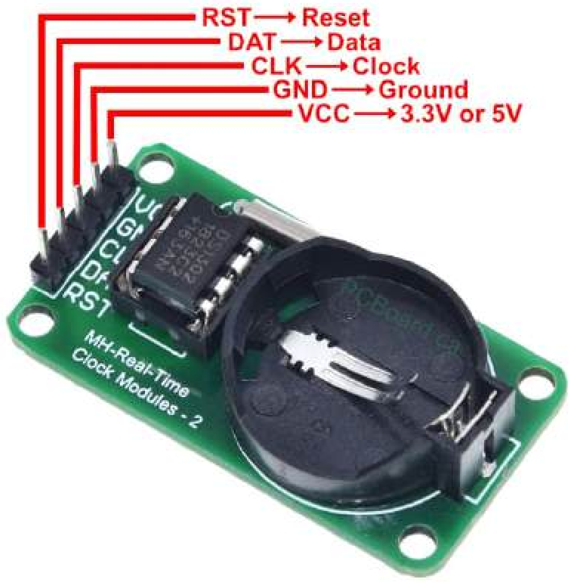
ໂມດູນ DS1302 RTC ແມ່ນອຸປະກອນຈັບເວລາທີ່ຕິດຕາມວິນາທີ, ນາທີ, ຊົ່ວໂມງ, ມື້, ເດືອນ, ແລະ ປີ ເຖິງແມ່ນວ່າລະບົບຫຼັກຈະປິດພະລັງງານກໍຕາມ. ມັນໃຊ້ Trickle-Charge Timekeeping Chip ທີ່ໄດ້ຮັບພະລັງງານຈາກແບັດເຕີຣີແບບເຫຼັກກະປ໋ອງຂະໜາດນ້ອຍ (ປົກກະຕິແມ່ນ CR2032) ເພື່ອຮັກສາເວລາທີ່ຖືກຕ້ອງເປັນເວລາຫຼາຍປີ.

DS1302 ສື່ສານກັບ Arduino ຜ່ານອິນເຕີເຟສແບບ serial (3-wire: I/O, SCLK, CE). ນອກຈາກນີ້ມັນຍັງມີ RAM ແບບ non-volatile 31 bytes ທີ່ສາມາດເກັບຂໍ້ມູນຂະໜາດນ້ອຍເຊັ່ນ: ການຕັ້ງຄ່າສັນຍານເຕືອນ ຫຼື offset ການປັບຄາລິເບຣດ.

EX:

- **ໂຄງການໂມງດິຈິຕອນ**: DS1302 ໃຫ້ການອັບເດດເວລາຈິງສຳລັບຈໍສະແດງ 7-segment 4 ຫຼັກ ຫຼື LCD
- **ເຄື່ອງບັນທຶກຂໍ້ມູນ (Data Logger)**: ໃຊ້ໃນລະບົບບັນທຶກຂໍ້ມູນທີ່ມີ timestamp (ເຊັ່ນ: ອຸນຫະພູມ, ຄວາມຊຸ່ມ) ທີ່ຖືກບັນທຶກລົງ SD card
- **ລະບົບອັດຕະໂນມັດ**: RTC ກະຕຸ້ນເຫດການທີ່ອີງໃສ່ເວລາ ເຊັ່ນ: ເປີດໄຟຕອນຕອນແລງ ຫຼື ເປີດລະບົບຊົນລະປະທານຕອນເຊົ້າ

ຮູບພາບປະກອບ



ຊິບ Shift Register 74HC595

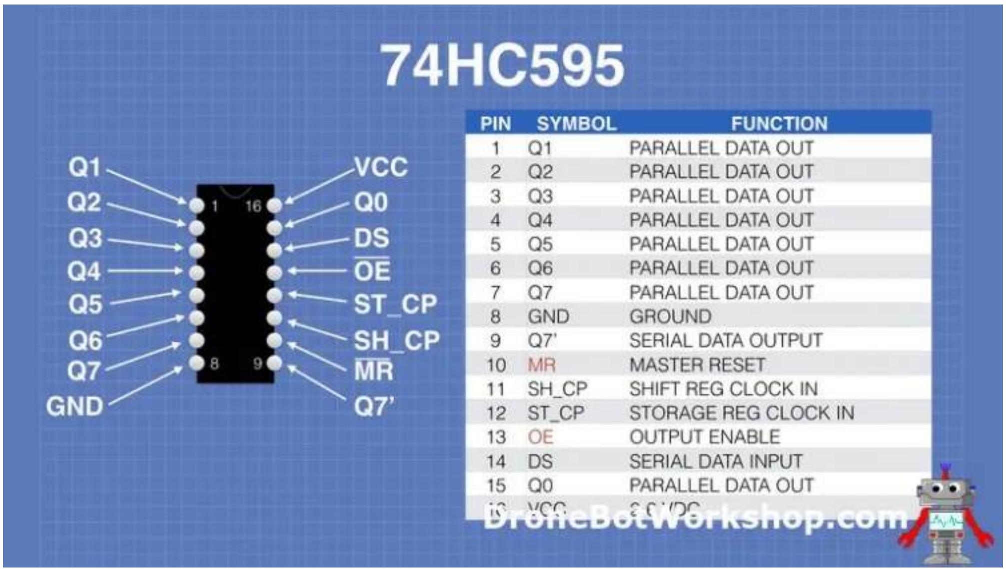
74HC595 ແມ່ນ shift register ແບບ 8-bit serial-in, parallel-out ທີ່ຂະຫຍາຍຈຳນວນ output pins ທີ່ມີຈາກໄມໂຄຣຄອນໂທຣເລີ. ມັນເຮັດວຽກໂດຍການຮັບຂໍ້ມູນແບບ serial ຈາກ Arduino (ຜ່ານສາມ pins: Data, Clock, ແລະ Latch) ແລະ ຫຼັງຈາກນັ້ນຈຶ່ງເລື່ອນ bits ອອກມາເພື່ອຄວບຄຸມຫຼາຍ outputs ພ້ອມກັນ.

ແຕ່ລະຊິບສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ແບບ daisy-chain ໄດ້, ອະນຸຍາດໃຫ້ຄວບຄຸມ 16, 24, ຫຼືເຖິງແມ່ນ 64 outputs ໂດຍໃຊ້ພຽງແຕ່ສອງສາມ Arduino pins. ນີ້ເຮັດໃຫ້ມັນເໝາະສົມສຳລັບການຄວບຄຸມຊຸດ LED ຂະໜາດໃຫຍ່ ຫຼື ຈໍສະແດງຫຼາຍ segment ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ.

EX:

- **ຄວບຄຸມ LED Matrix 8x8**: ແຕ່ລະ output line ຄວບຄຸມຫນຶ່ງຖັນຂອງ LED
- **ຈໍສະແດງ 7-Segment ຫຼາຍໂຕ**: ດຳເນີນການຈໍສະແດງຕົວເລກຫຼາຍໆໂຕ (ເຊັ່ນ: ກະດານຄະແນນ ຫຼື ຕົວນັບ)
- **ແຜງຄວບຄຸມອຸດສາຫະກຳ**: ຄວບຄຸມ LED ຕົວບອກສະຖານະໃນແຜງຄວບຄຸມ ຫຼື ຕົວບອກຊັ້ນລິຟ

ຮູບພາບປະກອບ



PIN	SYMBOL	FUNCTION
1	Q1	PARALLEL DATA OUT
2	Q2	PARALLEL DATA OUT
3	Q3	PARALLEL DATA OUT
4	Q4	PARALLEL DATA OUT
5	Q5	PARALLEL DATA OUT
6	Q6	PARALLEL DATA OUT
7	Q7	PARALLEL DATA OUT
8	GND	GROUND
9	Q7'	SERIAL DATA OUTPUT
10	MR	MASTER RESET
11	SH_CP	SHIFT REG CLOCK IN
12	ST_CP	STORAGE REG CLOCK IN
13	OE	OUTPUT ENABLE
14	DS	SERIAL DATA INPUT
15	Q0	PARALLEL DATA OUT
[illegible]	VCC	[illegible]